

计算机组成原理



群名称:2024计组课程群-文杰老师-...
群 号:494540237

文杰

计算机科学与技术学院

wenjie@hit.edu.cn / jiewen_pr@126.com

个人主页: <http://faculty.hitsz.edu.cn/wenjie>

计算机

什么是计算机？

能对数字化信息进行自动、高速算术和逻辑运算的通用处理装置



计算机

- 传感设备
- 智能家电
- 手机
- 平板
- 笔记本
- 个人PC（台式机）
- 服务器
- 超级计算机（高端服务器）
- 嵌入式计算机（如车载计算机）

.....



PConline.com.cn
太平洋电脑网



计算机系统组成

计算机系统

硬件

计算机的实体，
主机， 外设

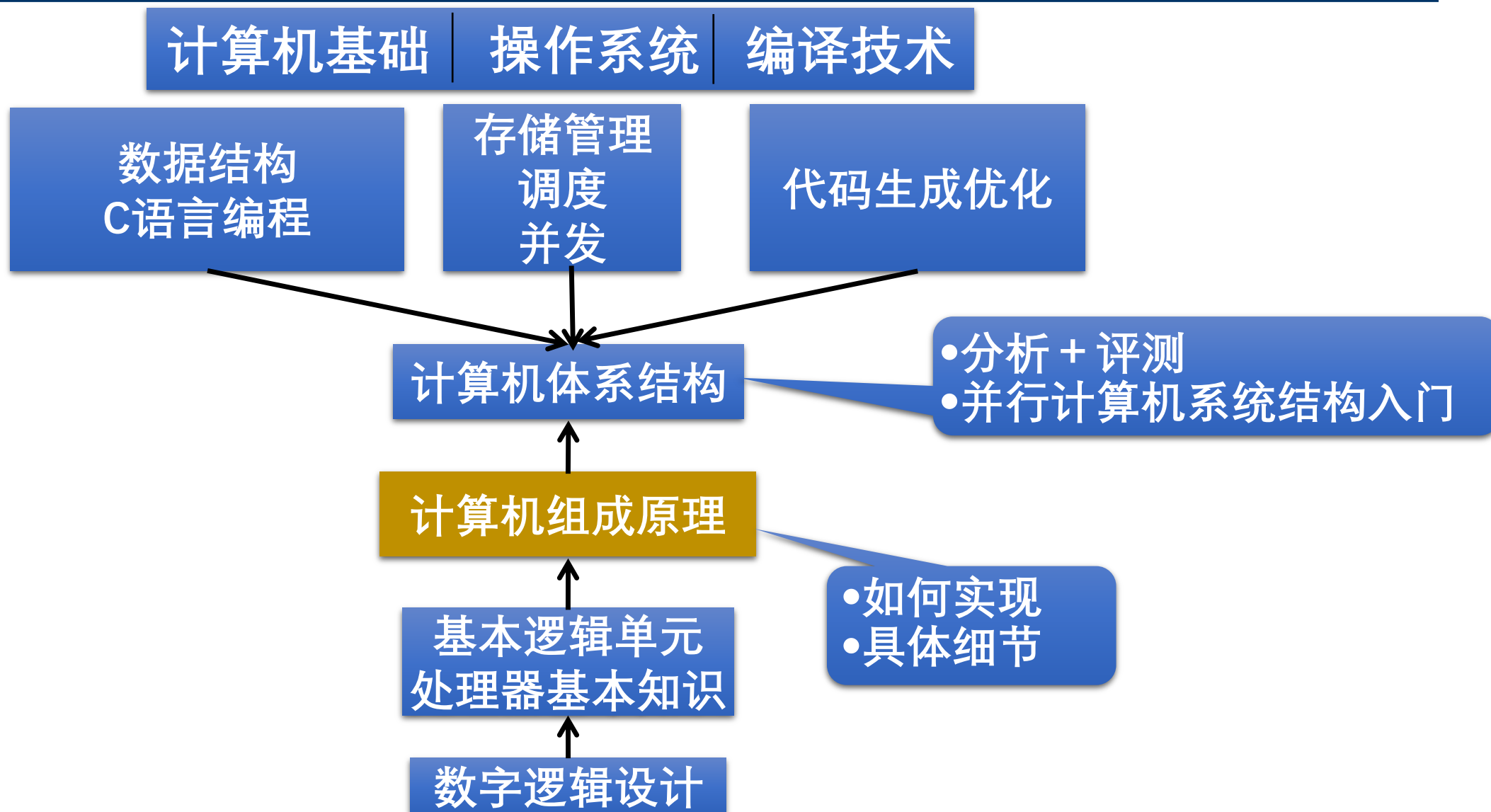


软件

系统软件

应用软件

本课程与CS其他课程间的关系



计算机组成原理 VS 计算机体系结构

- 计算机组成原理（偏重实现）

- 实现计算机体系结构所体现的属性
- 比如具体指令的实现

- 计算机体系结构

- 程序员所见到的计算机系统的属性
- 概念性的结构与功能特性
- 比如指令系统、数据类型、寻址技术、I/O机理等

- 机器是否具备乘法指令的功能，指令操作的数据类型？——“结构”问题
- 如何实现乘法指令？——“组成”问题

课程概貌（52学时授课+12学时实验）

- 前序课程

- C语言程序设计
- 数字逻辑设计（+Verilog HDL）

- 主要内容

- 基本部件的结构和组织方式
- 基本运算的操作原理
- 基于RISC-V的CPU工作原理

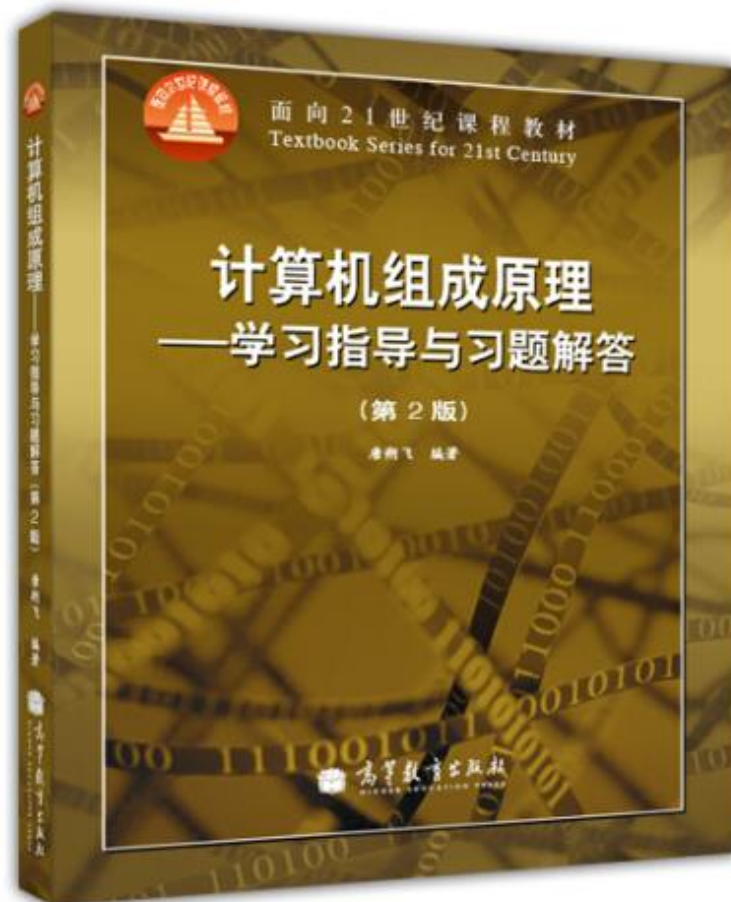
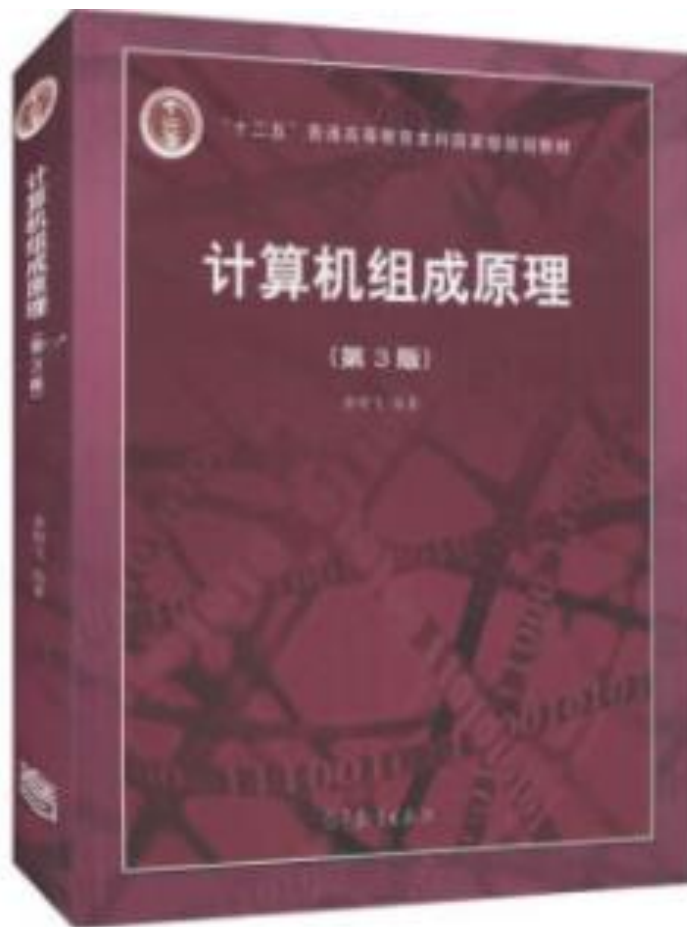
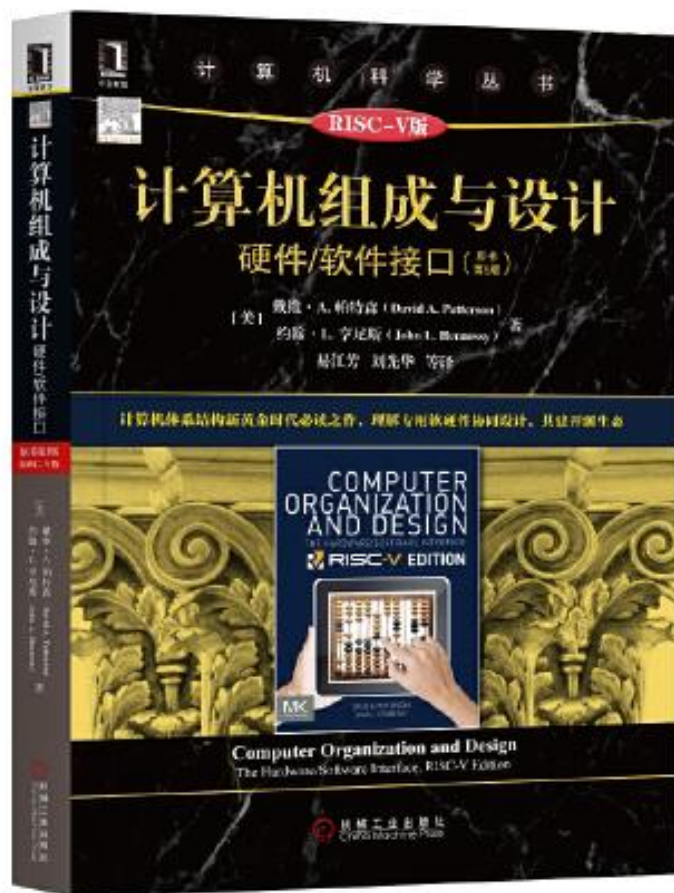
主要章节

- 一. 计算机系统概论
- 二. 计算机的运算方法
- 三. RISC-V汇编及其指令系统
- 四. 处理器设计
- 五. 流水线处理器
- 六. 存储器
- 七. 系统总线
- 八. 输入输出系统

参考教材

- 唐朔飞. 计算机组成原理(第2版/第3版). 高等教育出版社
 - 唐朔飞. 计算机组成原理学习指导与习题解答 (第2版)
- 戴维·A. 帕特森, 约翰·L. 亨尼斯. 计算机组成与设计: 硬件/软件接口 (RISC-V版). 机械工业出版社
- David A.Patterson. John L.Hennessy. Computer Organization & Design: A Hardware/Software Interface (RISC-V)

参考教材



考核方式及答疑

- 平时成绩 10%
- 硬件实验 20%
- 期末考试 70%
- 答疑:

QQ群: 494840237



群名称:2024计组课程群-文杰老师-...
群 号:494540237

学习本课程的收获

- CPU原理：硬件如何执行最终的程序？软件和硬件之间的接口是什么？
- 什么因素决定了程序的性能？程序员如何改进程序性能？
- 硬件设计人员可以使用哪些技术来提高性能？
 - 现代计算机设计的基本概念和原理——流水线、层次结构等
- 哪些伟大思想奠定了现代计算技术的基础？

如何学习

- 理解为主，记忆知识点
- 课前预习、课后复习
- 记好笔记
- 做好作业和实验
- 有问题及时解决（上网搜索、MOOC或B站学习、同学讨论、助教及老师解答）

相关网课

学校	课程	网址
哈工大	计算机组成原理	B站: https://www.bilibili.com/video/av24033143/ MOOC网站: https://www.icourse163.org/course/hit-309001
浙江大学	计算机组成与设计: RISC-V	B站: https://www.bilibili.com/video/av200481794/
清华大学	计算机组成原理	B站: https://www.bilibili.com/video/BV1jE41177sS?p=1 (刘卫东)
北京大学	计算机组成	MOOC网址: https://www.icourse163.org/course/PKU-1205809805
上海交大	计算机组成与系统结构	MOOC: https://www.icourse163.org/course/SJTU-1206676848 课件: http://cc.sjtu.edu.cn/G2S/site/preview#/home/v?currentoc=7452
南京大学	计算机组成与系统结构	B站: https://www.bilibili.com/video/BV1rJ411U7EC
华中科技	计算机组成原理	MOOC: https://www.icourse163.org/course/HUST-1003159001
台湾科技	深入浅出计算机组成原理	https://www.bilibili.com/video/BV1554y1s7LS?from=search&seid=12140037767673758757

第一章 概论

1.1 计算机发展历史

1.2 计算机体系结构中的8个伟大思想

1.3 计算机系统的层次结构和硬件架构

1.4 计算机硬件的主要技术指标

1.1 计算机发展历史

17世纪之前	中国人的智慧之光—算筹和算盘
16世纪-17世纪初期	西方人的灵感—冈特计算器
17世纪中期-19世纪中期	机械式计算机
19世纪后期	机电式计算机
20世纪	电子计算机

最古老的计算工具

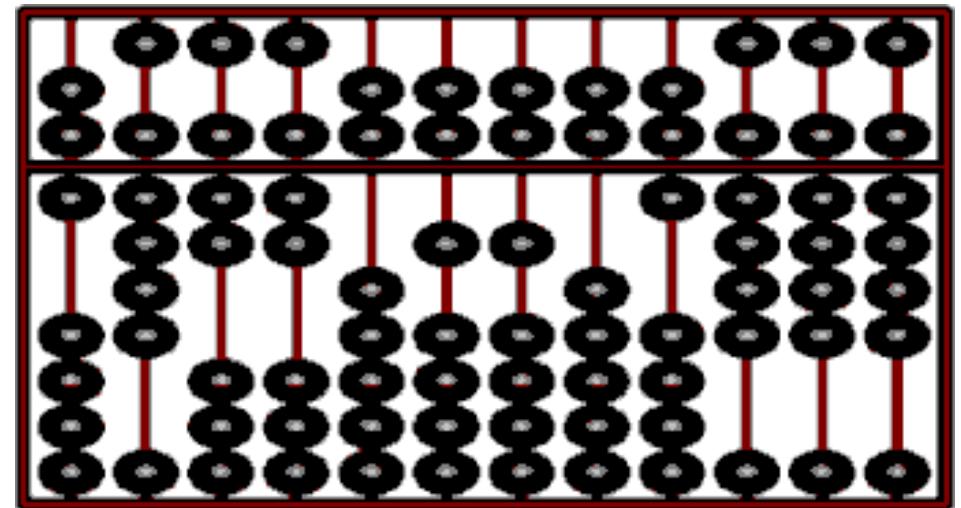
- 算筹春秋时期出现。纵式和横式表示自然数，可进行加减乘除、开方及其它的代数计算。
- 一纵十横，百立千僵 ... “运筹帷幄”。
- 红筹表示正数，黑筹表示负数。
- 祖冲之用15年计算圆周率，精确到小数点后7位。



纵式：						┐	┑	┑	┑
横式：	—	=	≡	≡	≡	⊥	⊥	⊥	⊥
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

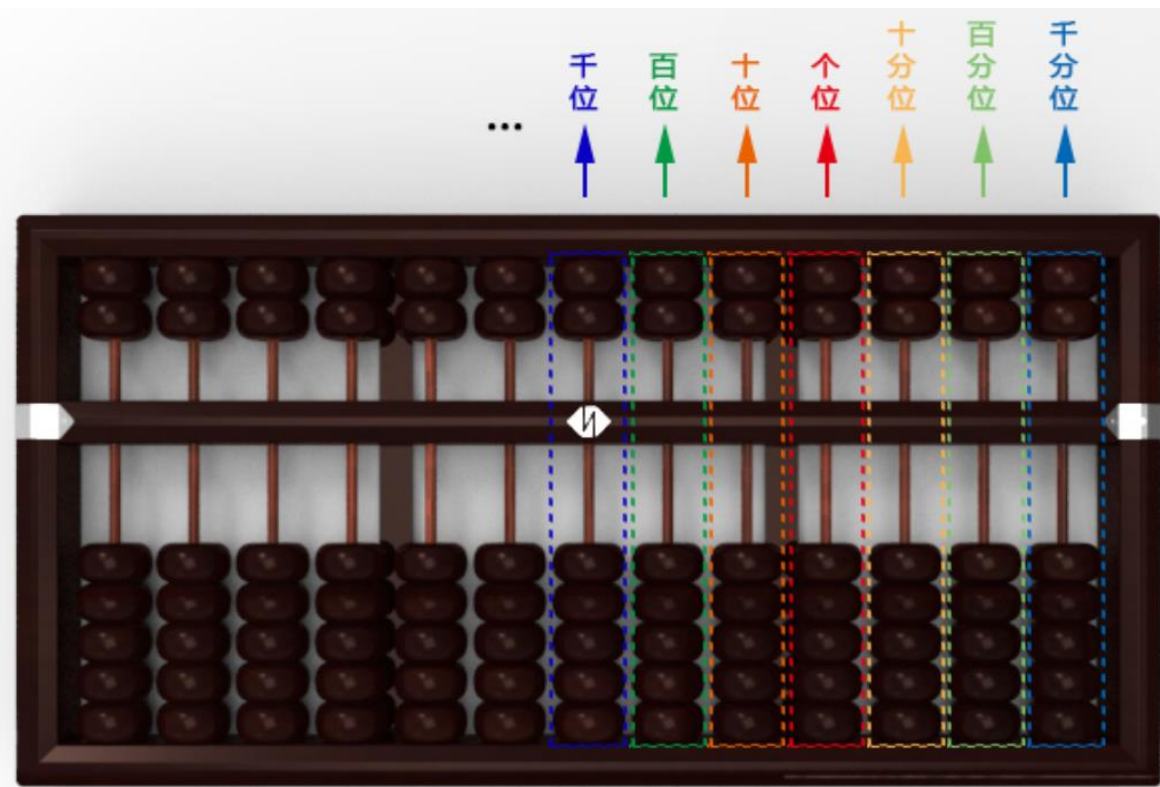
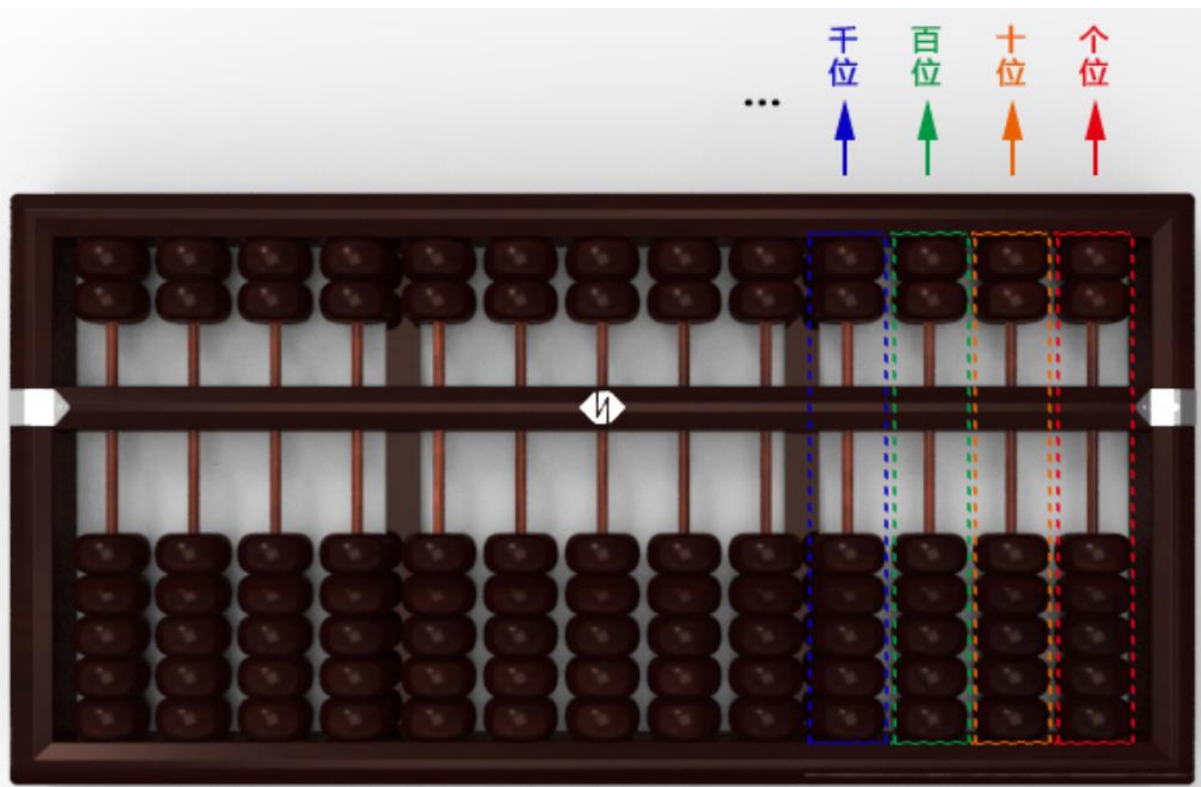
最古老的计算器

- 算盘被誉作中国“**第五大发明**”。
- 陕西岐山西周宫室遗址中出土了90粒青黄两色陶丸，青色20粒，黄色70粒，将算盘的发明时间提前到**二千多年前的西周时期**。
- “**价格低廉，节约能源……**”

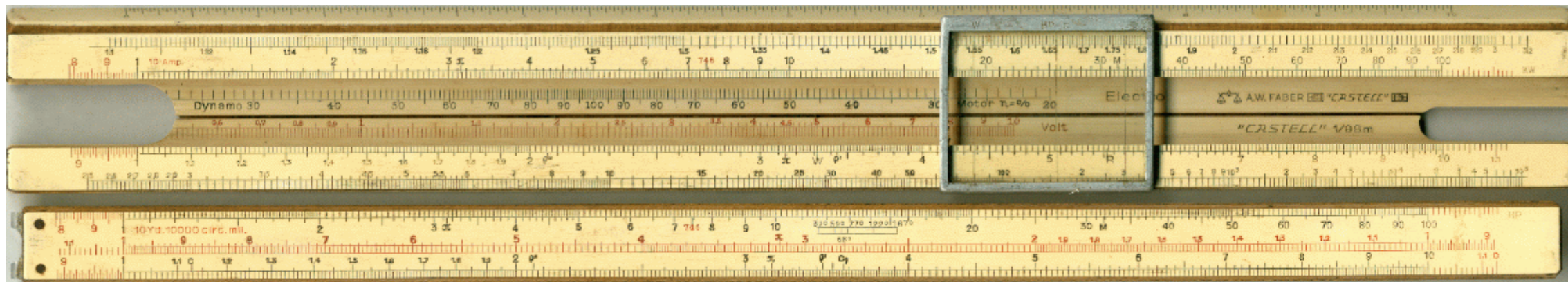


最古老的计算器

- 算盘的一个串串对应着数字中的一位，从右往左依次为个位、十位、百位……



1621年冈特计算尺



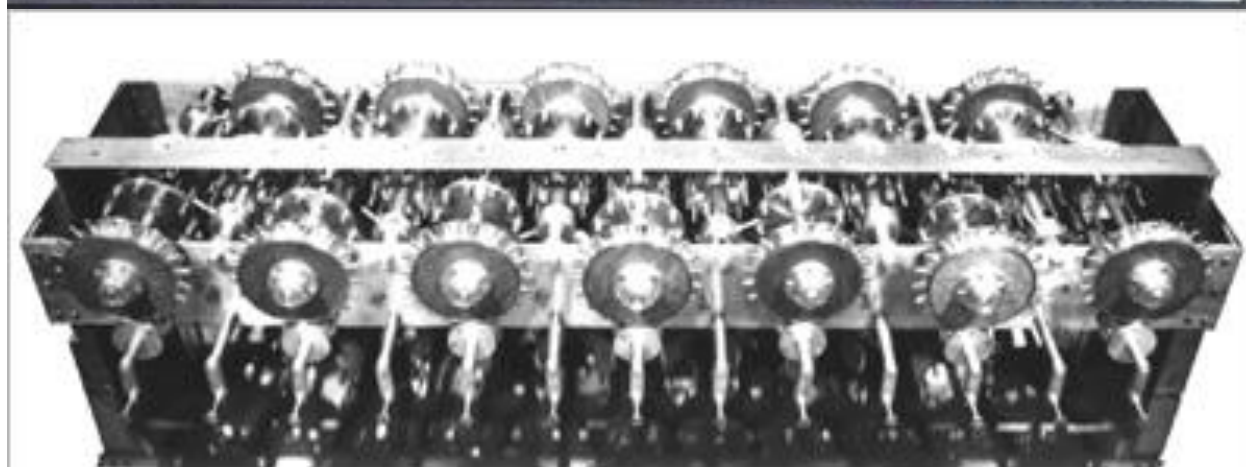
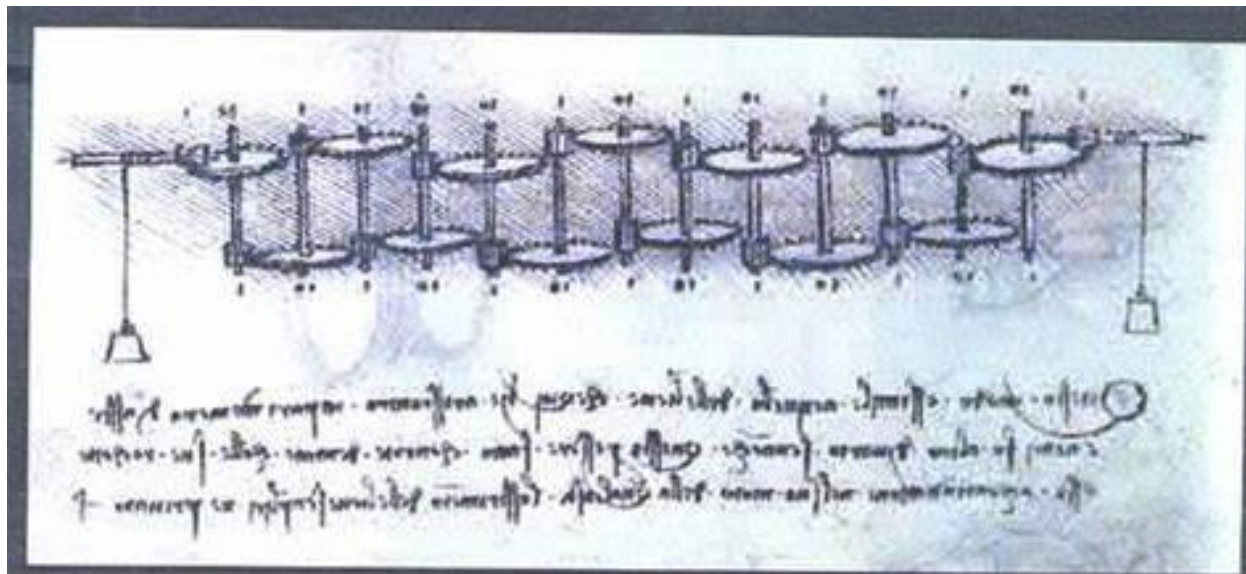
- 在发明计算机之前，计算尺是科学研究、工程设计和生产实践中使用最广泛、应用最便捷、最有价值的计算工具。
- 在三百余年的辉煌历史时间内，计算尺为人类进步、世界文明作出了无法估量的伟大贡献。

达芬奇机械式计算机

- 1500年达芬奇手稿关于机械式计算工具的描述



- 后人根据达芬奇手稿仿制的机械式计算机



Courtesy IBM (www.ibm.com)

Working model of da Vinci's device

1642年 PASCAL (1623—1662) 加法机



- **帕斯卡**：法国数学家、物理学家和思想家
- 人类史上**第一台**机械式计算机，其原理对后续计算机产生了持久的影响
- **齿轮传动完成运算**
- Pascal：人的某些思维过程与机械过程没有差别，因此可以用机械模拟人的思维
- **1971年瑞典人沃斯发明PASCAL高级语言向其表示敬意**

PASCAL 加法机

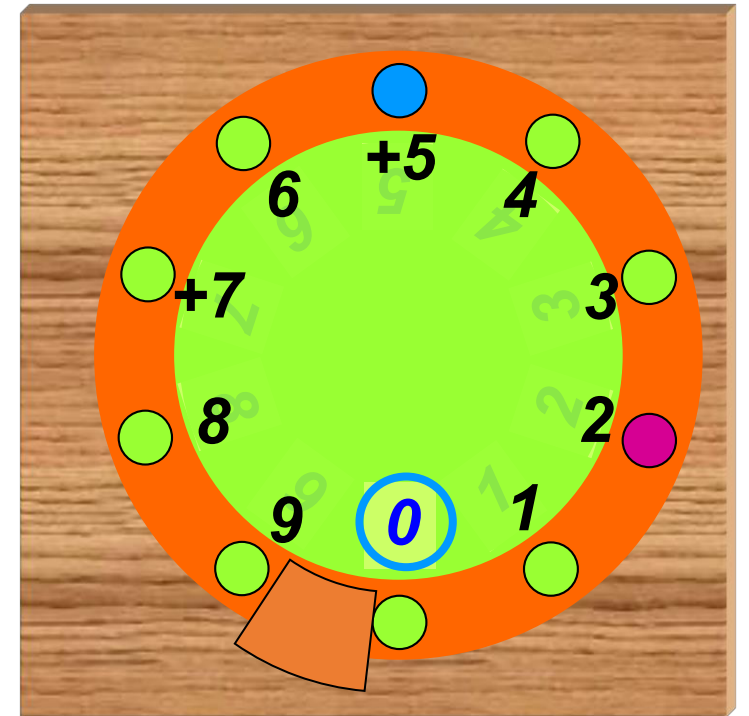
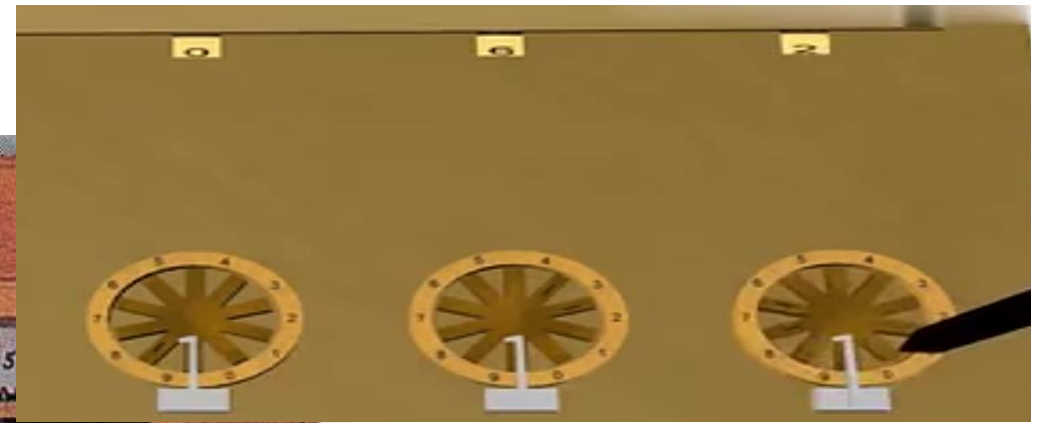


史上第一台机械计算机

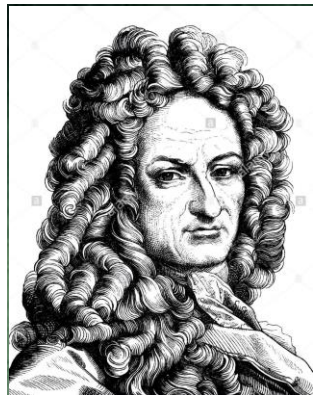
十进制运算

齿轮旋转完成加法

齿轮传动完成进位



莱布尼兹乘法机



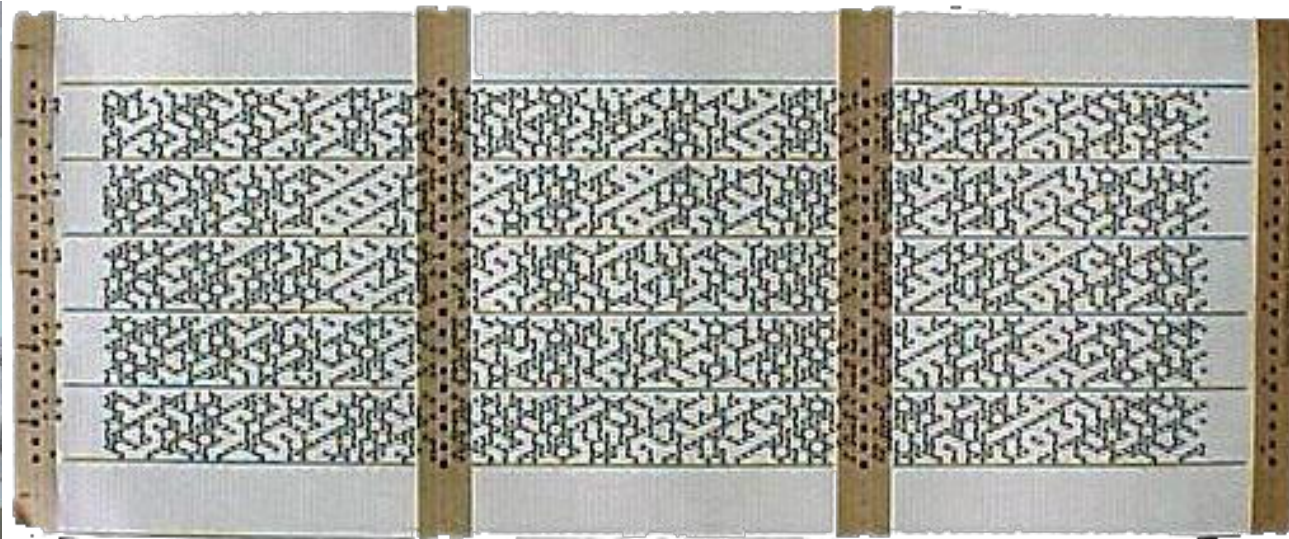
- 1673年，德国数学家**莱布尼兹**发明乘法机
- 步进轮可利用多次加法完成乘法
- 可以运行完整四则运算。
- 提出了“可以用机械代替人进行繁琐重复的计算工作”的思想。

程序控制思想的萌芽

- 如何将人的思想传送给机器，让机器按人的意志自动执行。
- 1725年，法国纺织机械师B. Bouchon发明利用穿孔纸带控制印花的方法。
- 1805 J. Jacquard发明采用穿孔卡片的自动提花机。
- 编程序=编织花布

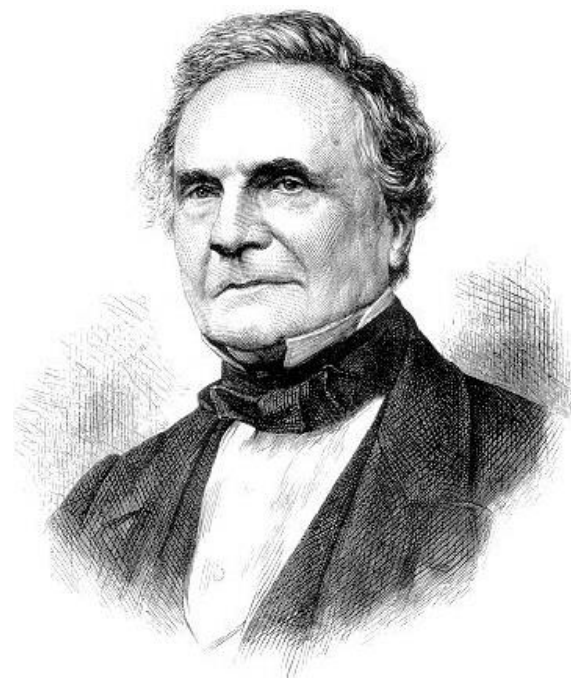


1805年 Jacquard完成了自动提花织布机



1821年Babbage (1792-1871) 差分机

- 1821年，英国**数学家巴贝奇发明差分机**，专门用于航海和天文计算。可处理3个5位数，计算精度达到6位小数。
- “差分”是把函数表达的复杂算式转化为差分运算，用简单的加法代替平方运算。
- 20岁的巴贝奇从自动提花编织机上获得了灵感，差分机设计闪烁出了**程序控制**的灵光——它能够按照设计者的意图，自动处理不同函数。



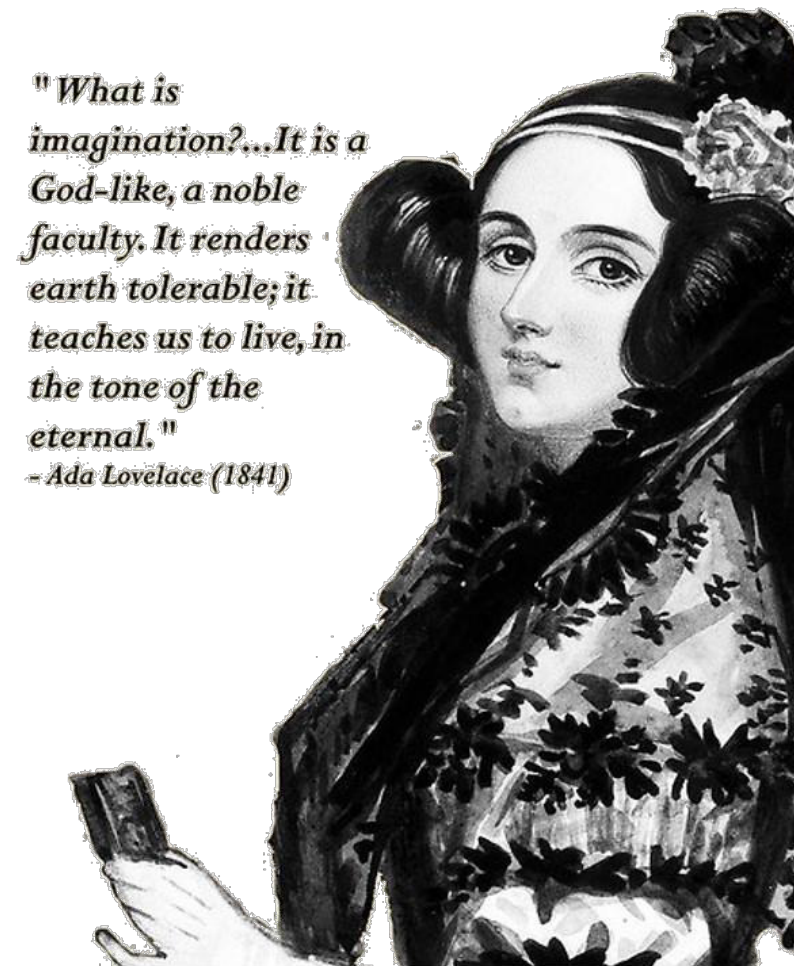
差分机 Difference Engine

- 三个具有现代意义的装置
 - 保存数据的**寄存器**（齿轮式装置）
 - **乘法以累次加来实现**
 - **控制操作顺序**
- **最早**采用寄存器来存储数据
- 早期程序设计思想的萌芽



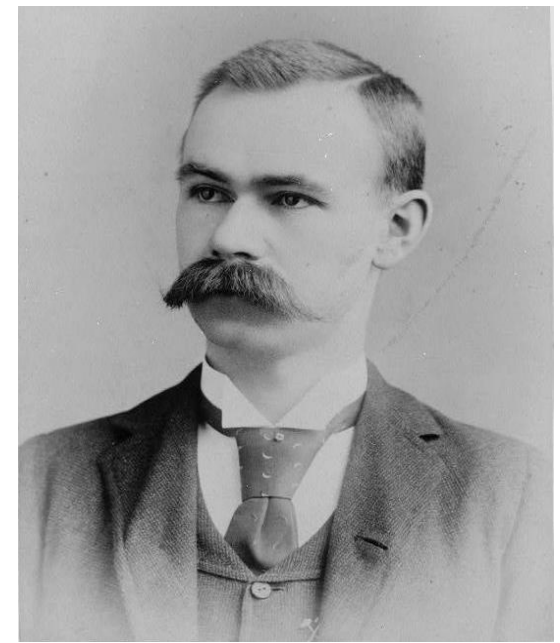
第一个程序媛Ada Augusta (1815-1852)

- Ada描述了差分机如何进行编程，最早给出计算机程序设计的许多想法。
- 三角函数、级数相乘、贝努利函数等程序
- 提出了“循环”、子程序的概念
- 讨论预言了通用计算机的作用，控制卡、数据卡、操作卡(超前一百年)
- 提出存储位置或地址的想法



赫尔曼·霍勒斯制表机——机械到电的飞跃

- 赫尔曼·霍勒斯博士发明穿孔卡片，是电脑软件的雏形
- 1888年赫尔曼发明了制表机，采用**穿孔卡片进行数据处理，并用电气控制技术取代了纯机械装置。**



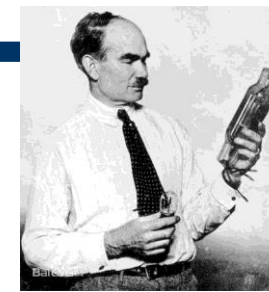
示数装置包含4行、10列共40个示数表盘，每个盘面被均匀地分成100格，并装有两根指针，和钟表十分相像，“分针”转一圈可计100，“时针”转一圈则计10000。可见，整个示数装置可以表达很庞大的数据。

赫尔曼·霍勒斯制表机

- 1890年，美国人口普查全部采用了霍勒斯制表机。1900年美国人口普查由于采用了制表机，全部统计处理工作只用了1年零7个月时间。
- 霍勒斯于1896年创立了制表机公司，1911年并入CTR（计算制表记录）公司，1924年更名为IBM。



真空电子管时代到来



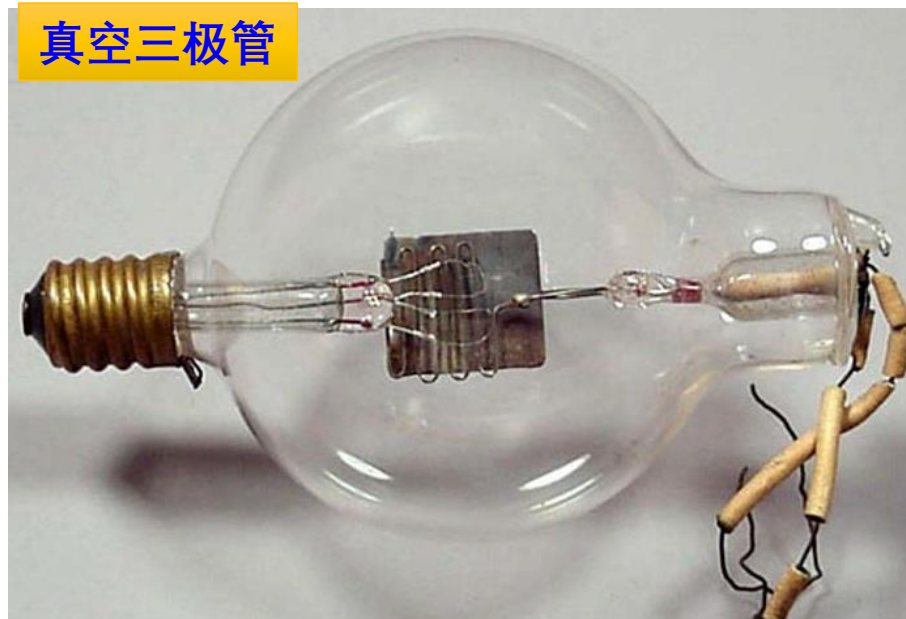
- 1904年，英国人弗莱明发明真空电子二极管
- 电子管的诞生，是人类电子文明的起点
- 1906年，美国人德弗雷斯特发明电子三极管

三极管可以通过级联使放大倍数大增，促成了无线电通信技术的迅速发展。

真空二极管



真空三极管

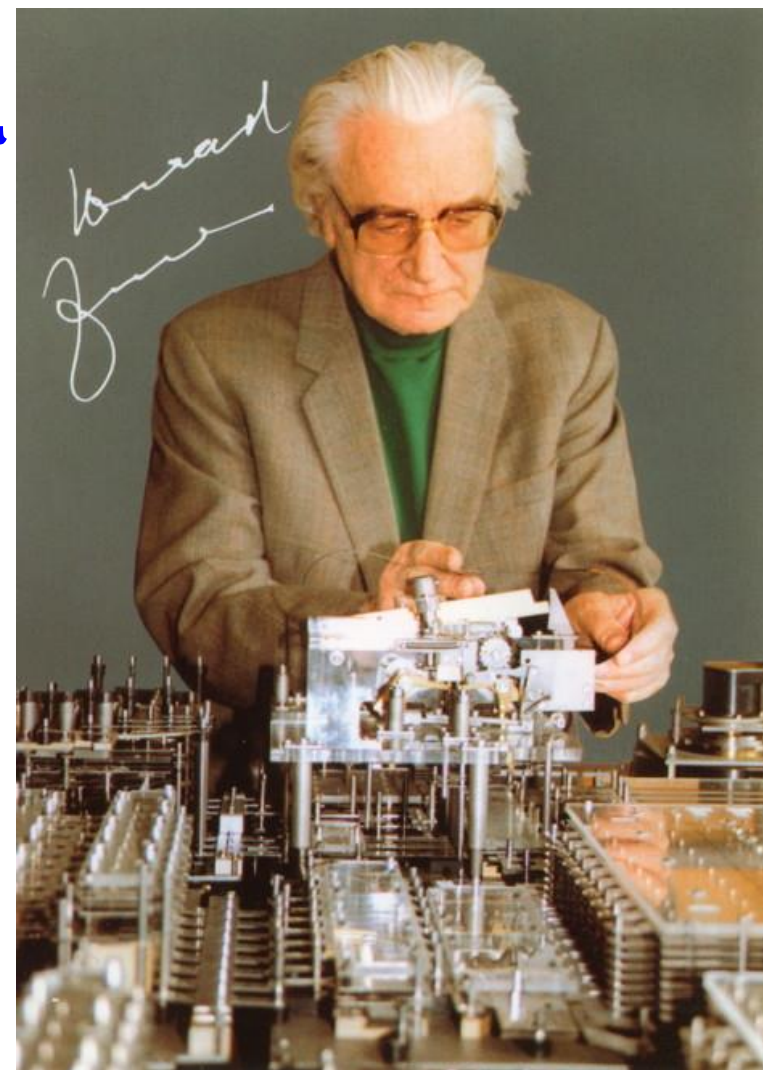
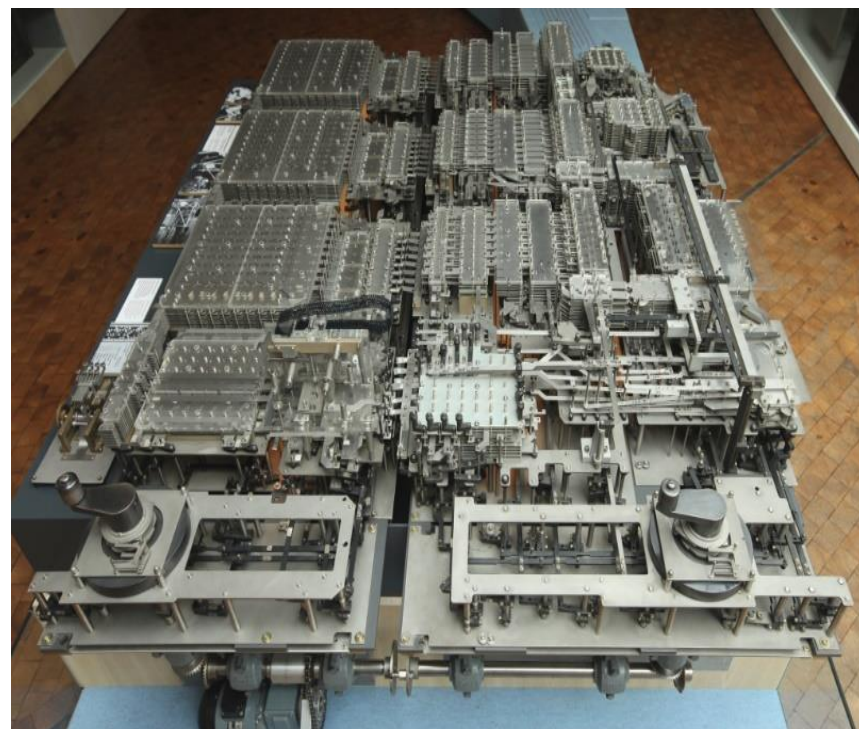


现代真空电子管



1938年朱斯的Z系列计算机

- 1938年，德国科学家朱斯Z-1计算机
 - **第一台二进制计算机，第一台真空电子管计算机**
- 先后研制出采用继电器的Z-2、3、4
- Z-3使用了2600个继电器，1944年美军空袭柏林时炸毁

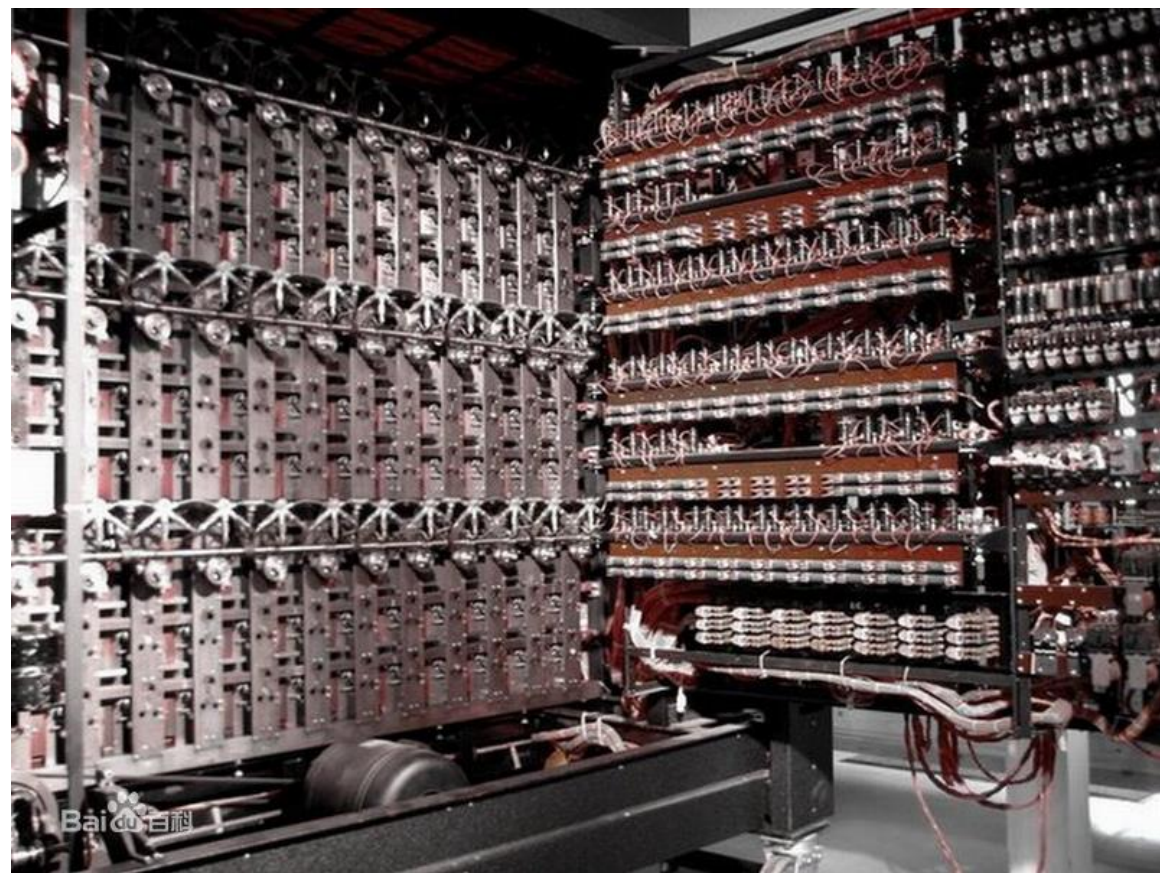


现在的典型继电器

欧姆龙继电器模组

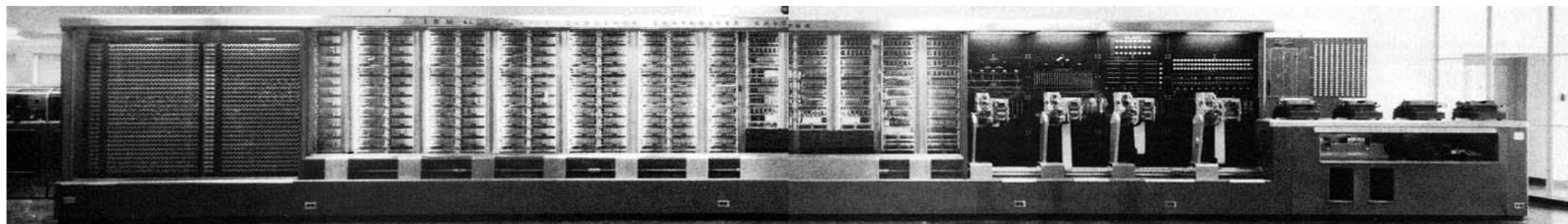
1943年英国“巨人”计算机 Colossus

- 1943年在**图灵**的鼓励下, Tommy Flowers 设计研制成功**第一台**“巨人”计算机, 专门用于破译德军Enigma密码。
- 1500个电子管, 5个处理器并行工作, 每个处理器每秒处理5000个字母。
- 二战期间共有10台“巨人”在英军服役, 平均每小时破译11份德军情报。
- 电影《模仿游戏》



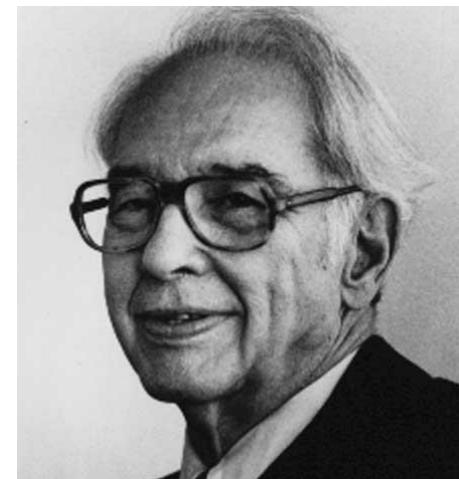
1944年Harvard MARK—I

- 1944年，美国哈佛大学应用数学教授艾肯在IBM的支持下，研制成功机电式计算机MARK-I。
- 最早的通用型自动**机电式计算机**之一，**取消了齿轮传动**装置，以穿孔纸带传送指令。
- 外壳用钢和玻璃制成，长15米，高2.4米，重31.5吨，15万个元件和800公里电线。
- 每分钟进行200次运算。

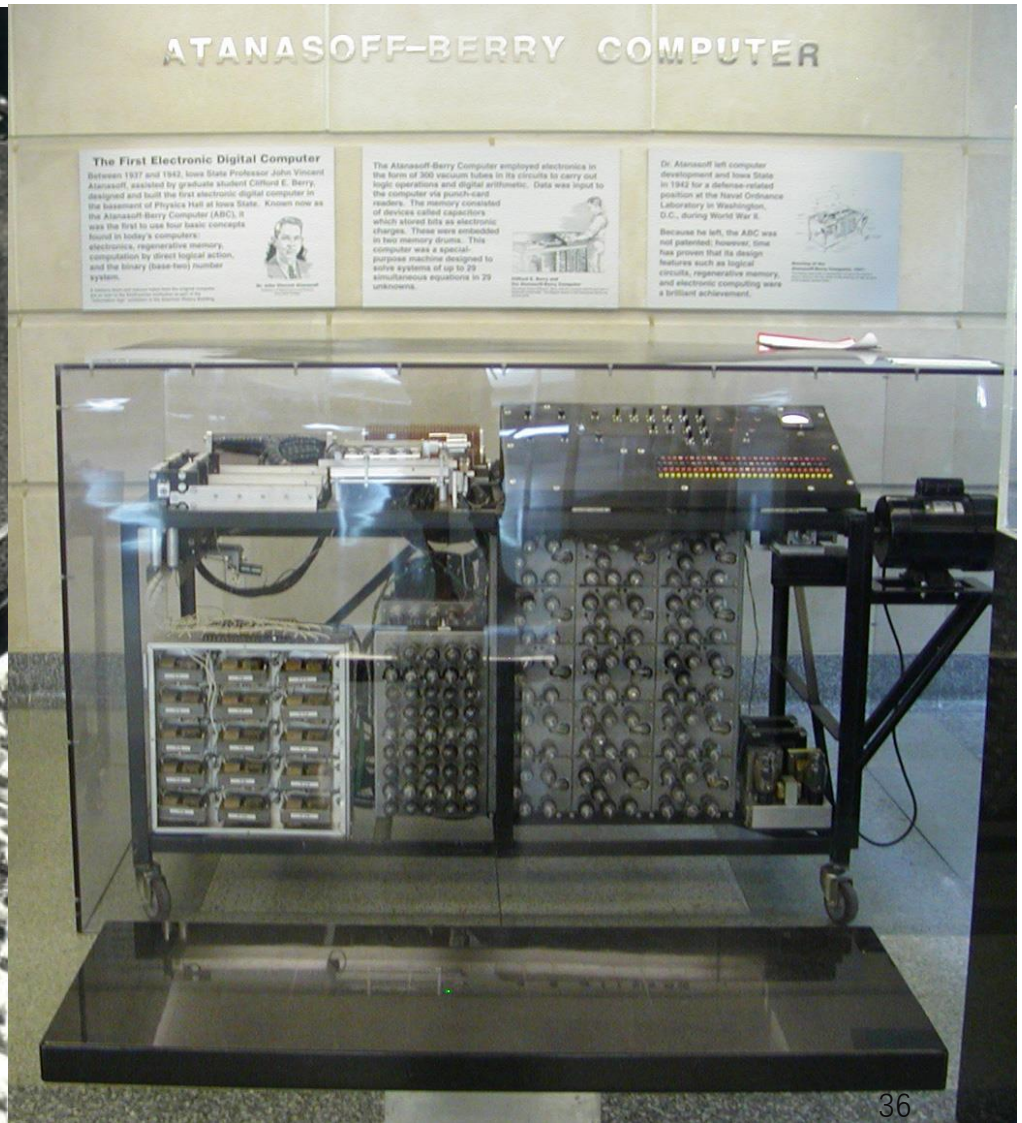
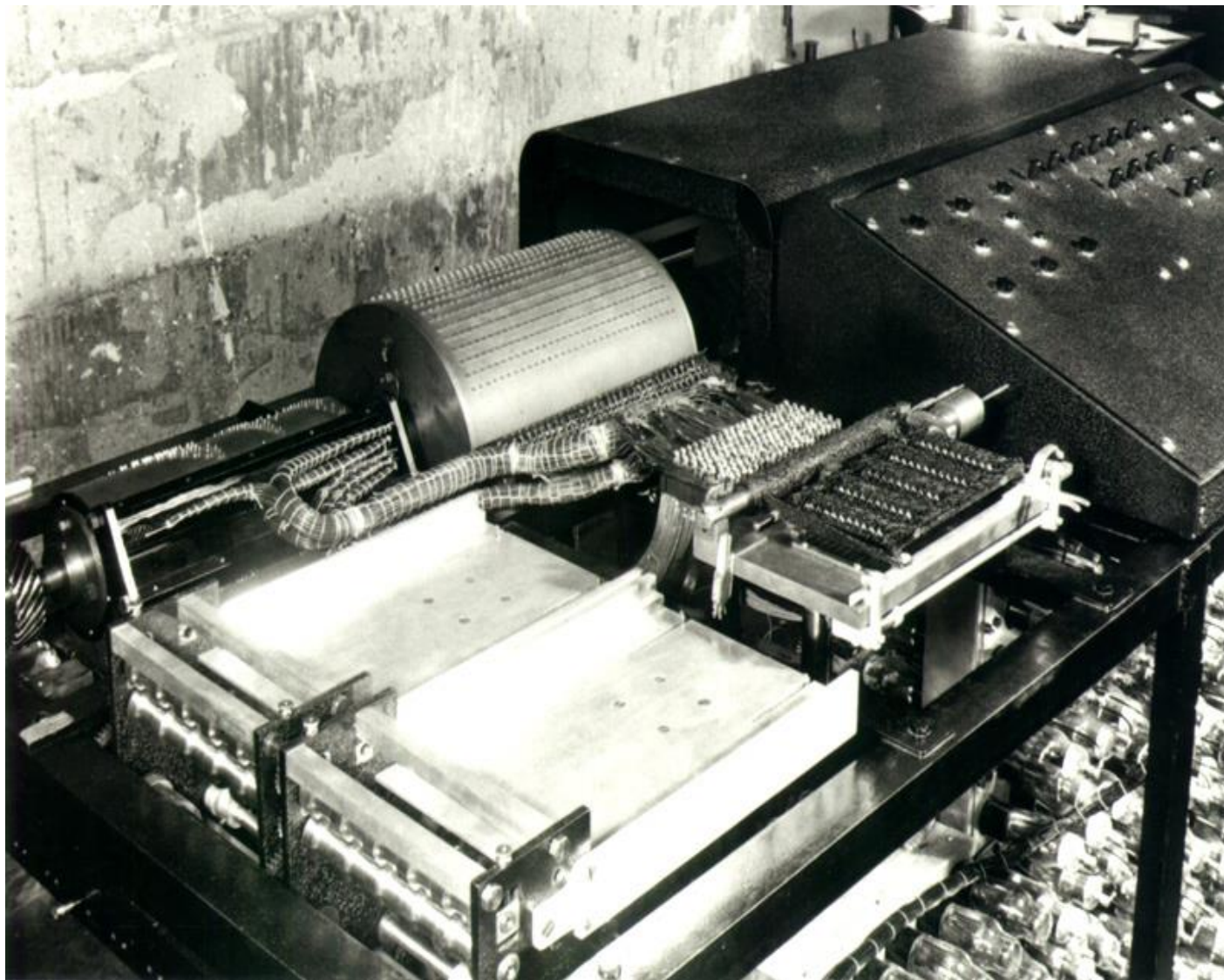


阿塔纳索夫ABC计算机

- 1939年，阿塔纳索夫设计并试制数字电子计算机的样机“ABC机”。其设计方案启发了ENIAC开发小组的莫克利，并直接影响到ENIAC的诞生。
- 1972年美国法院判决ENIAC的专利权无效，阿塔纳索夫拥有作为第一个电子计算机方案提出者的优先权。
- 阿塔纳索夫设计三原则
 - 采用二进制进行运算；
 - 采用电子技术来实现控制和运算；
 - 采用把计算功能和存储功能相分离的结构。

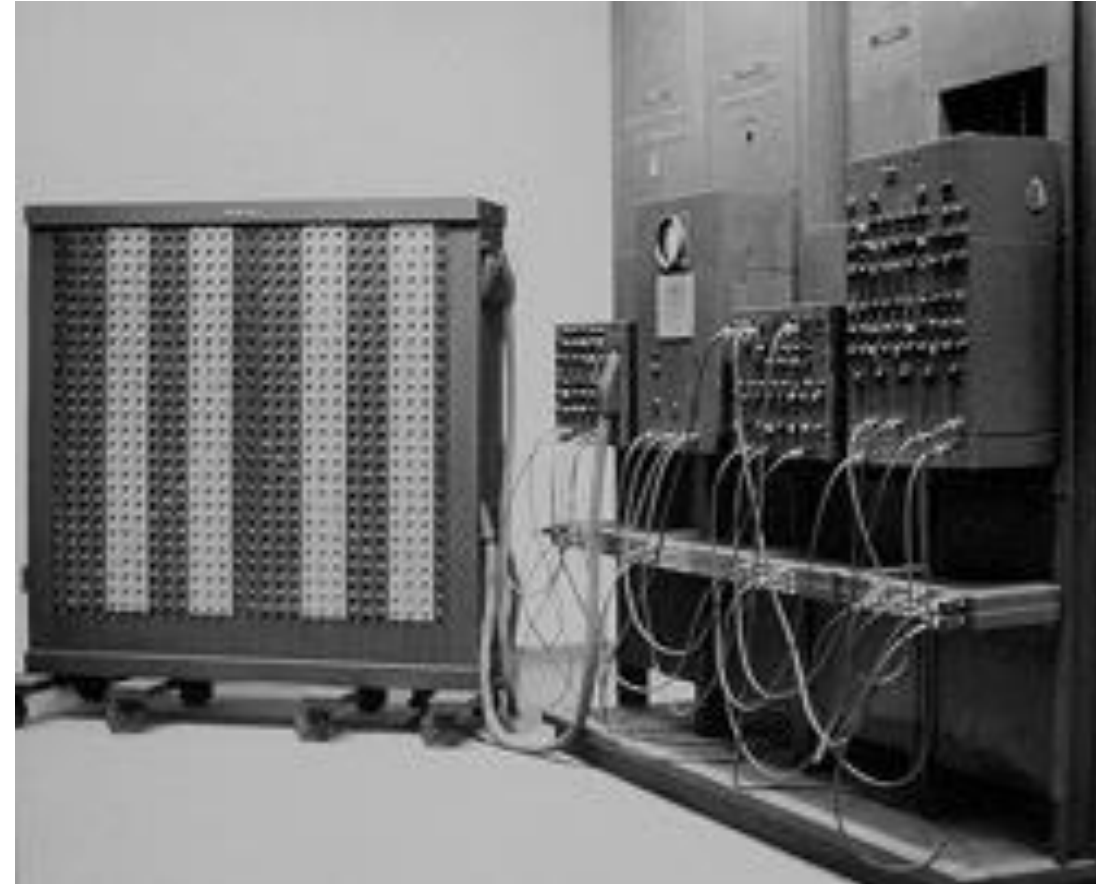


1939年 阿塔纳索夫ABC计算机

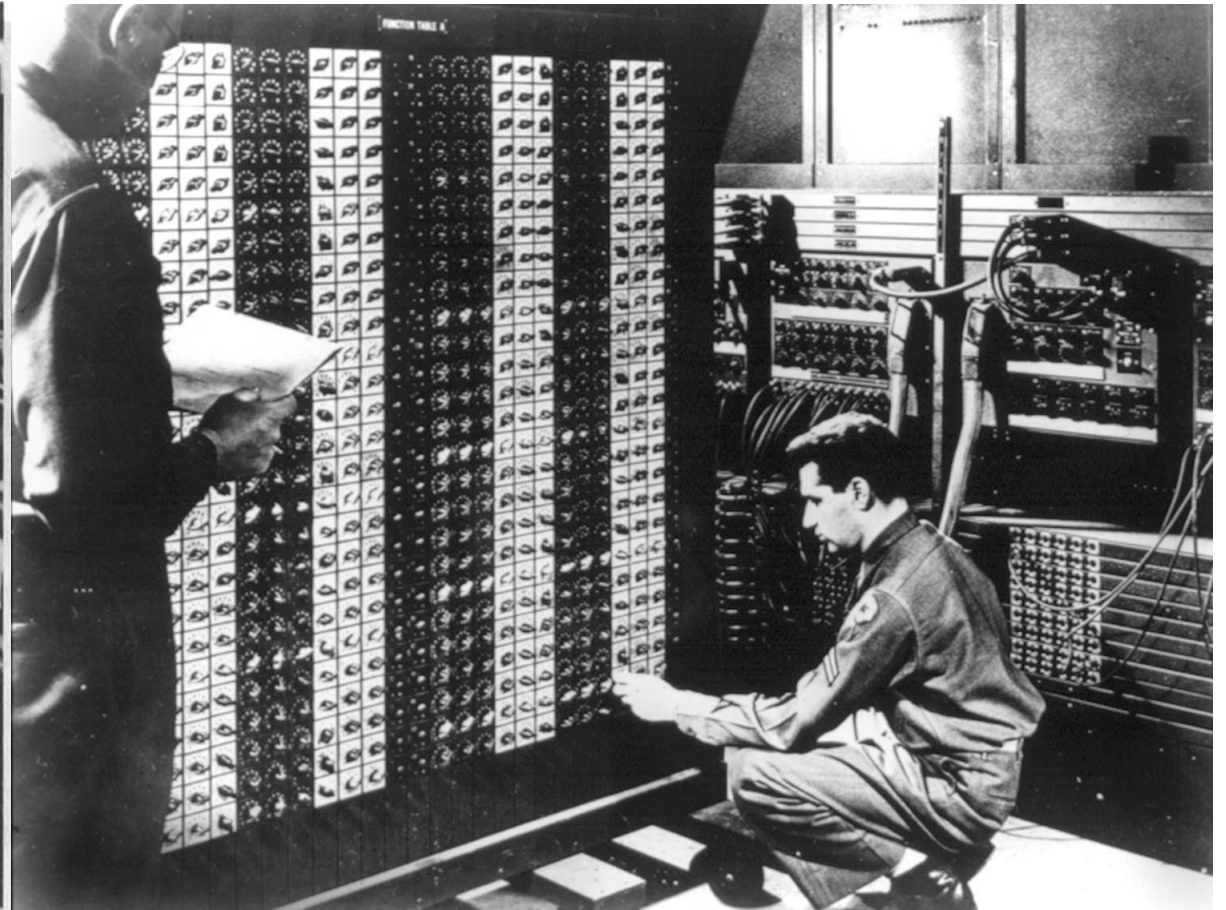
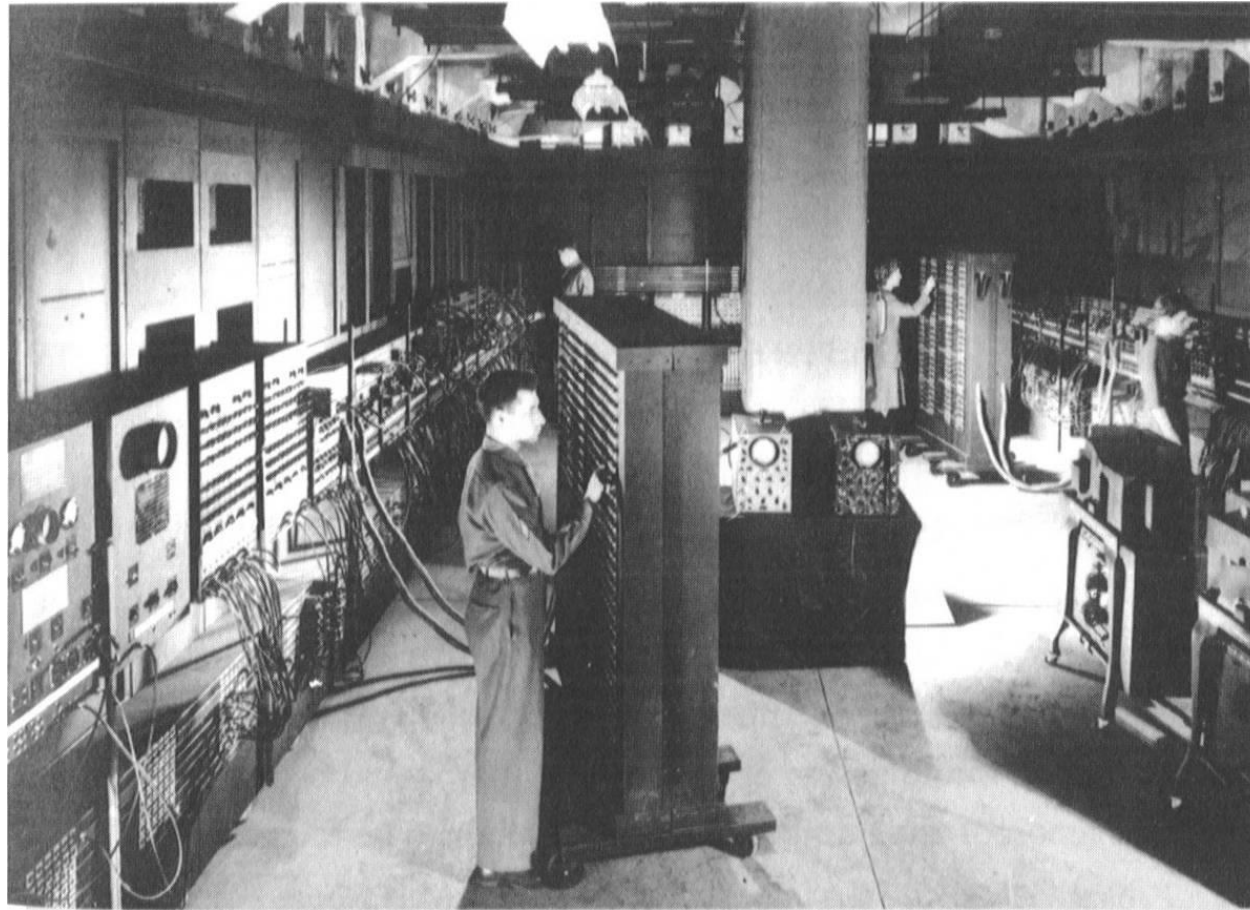


世界上第一台电子数字计算机

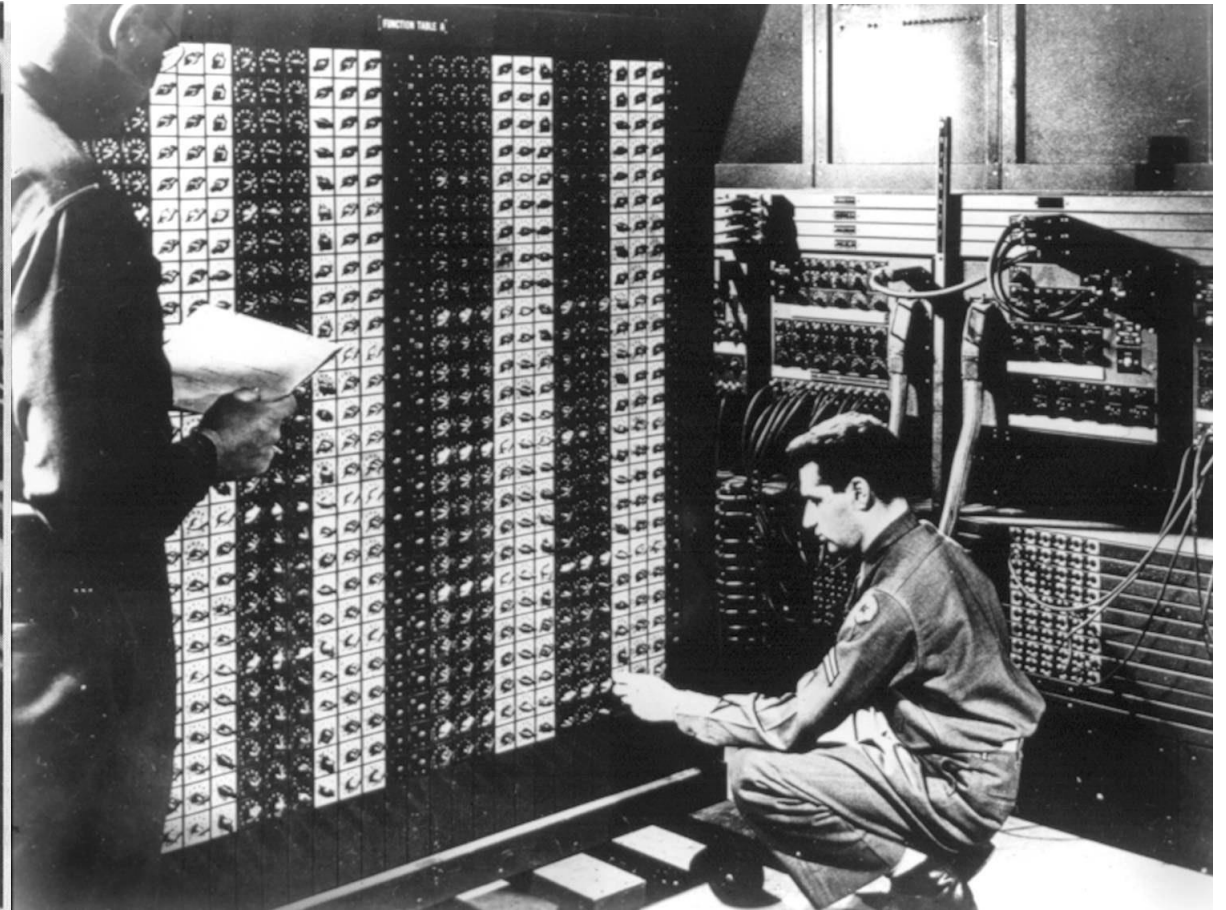
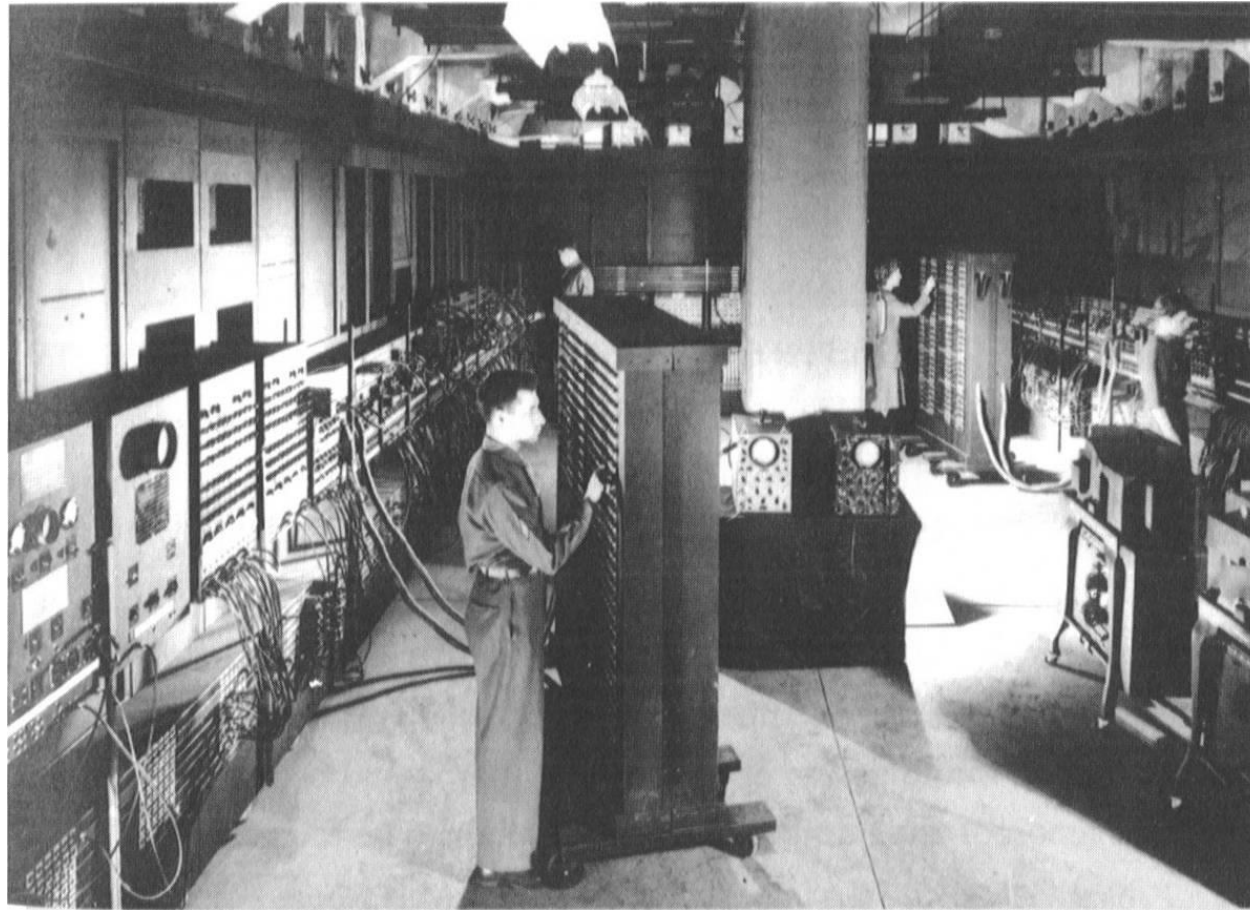
- ENIAC(Electronic Numerical Integrator And Computer), 美国宾夕法尼亚大学1946年研制成功。
- 18000多个电子管, 1500多个继电器, 耗电150千瓦, 重30吨, 占地150平方米, 运算速度5000次/秒左右。
- 性能低, 耗费巨大, 但却是科学史上的一次划时代的创新, 奠定了电子计算机的基础, **宣告人类进入电子计算机时代**。
- 开发团队“莫尔小组”由四位科学家和工程师埃克特、莫克利、戈尔斯坦、博克斯组成, 总工埃克特当时年仅24岁。
- 史上**第一台图灵完备**的计算机:**可完全编程**, 完全电子化, 可通用于所有逻辑任务



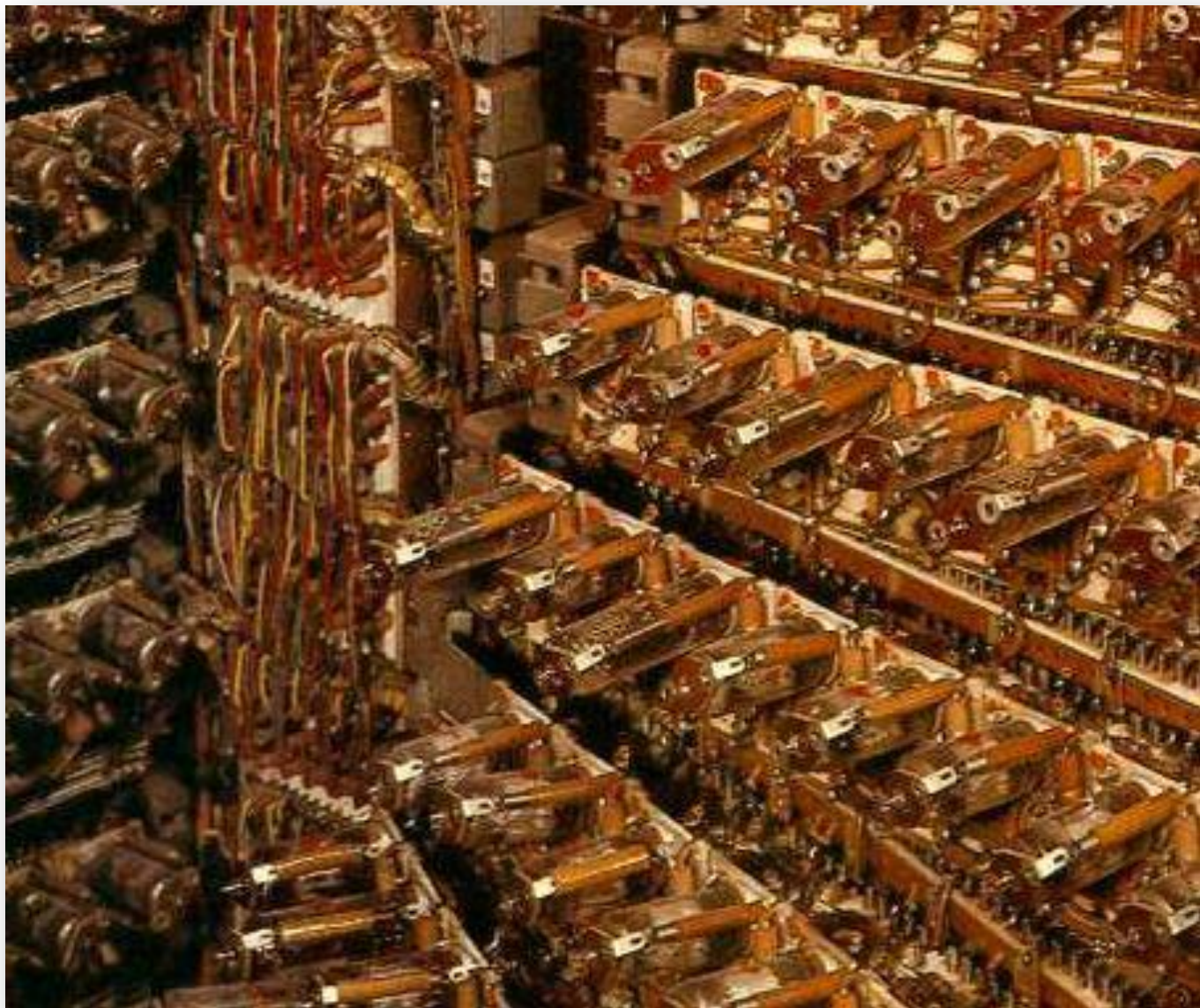
ENIAC



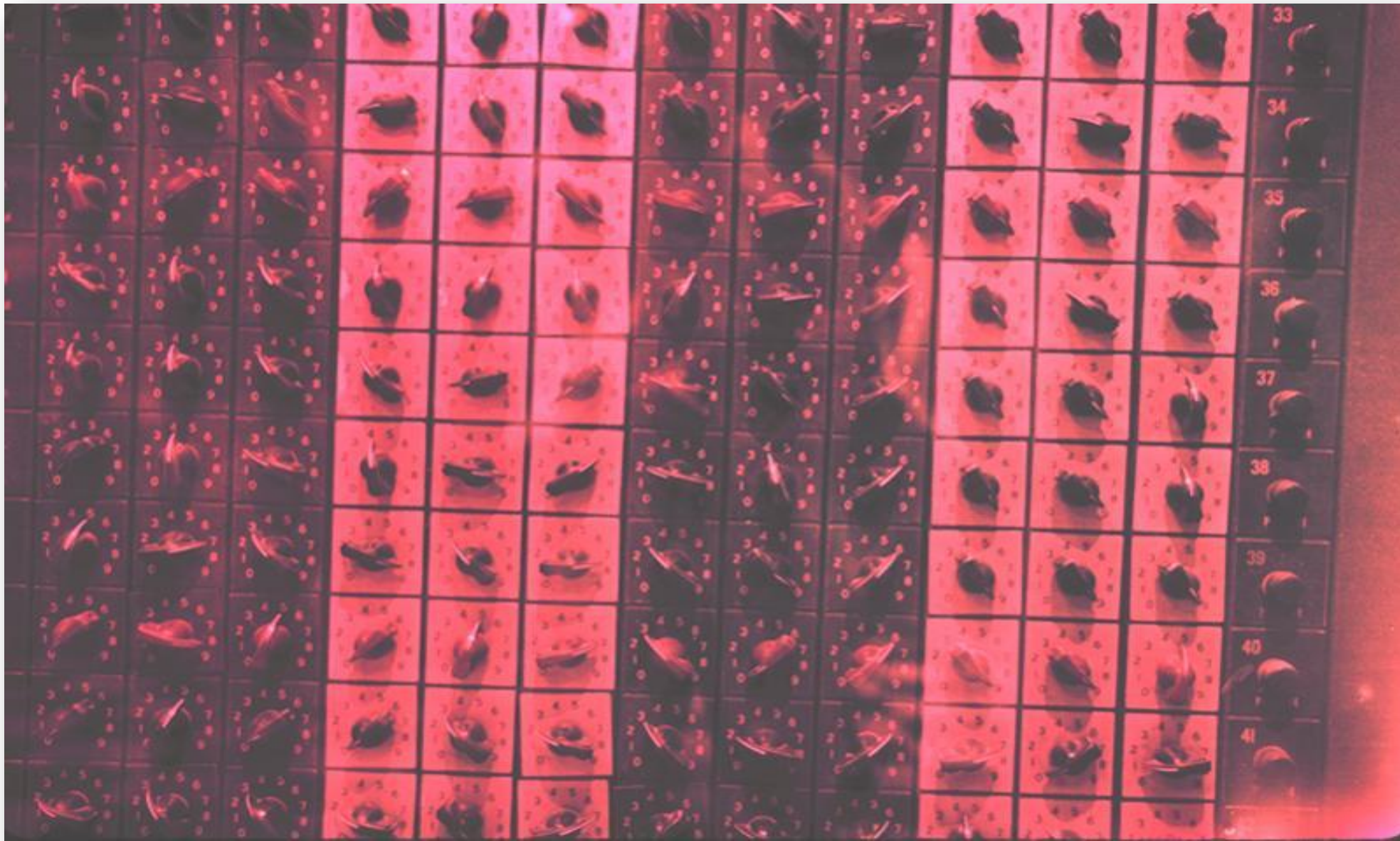
ENIAC



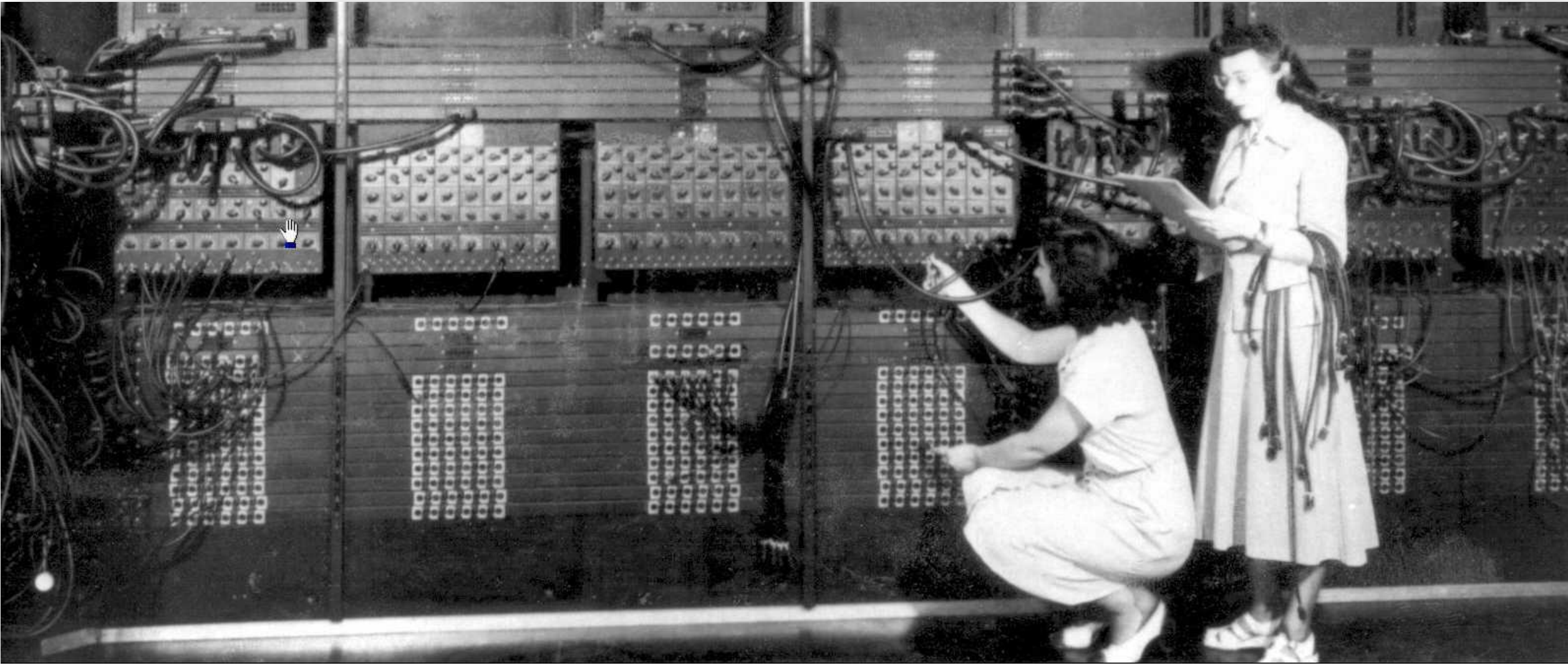
ENIAC的真空电子管



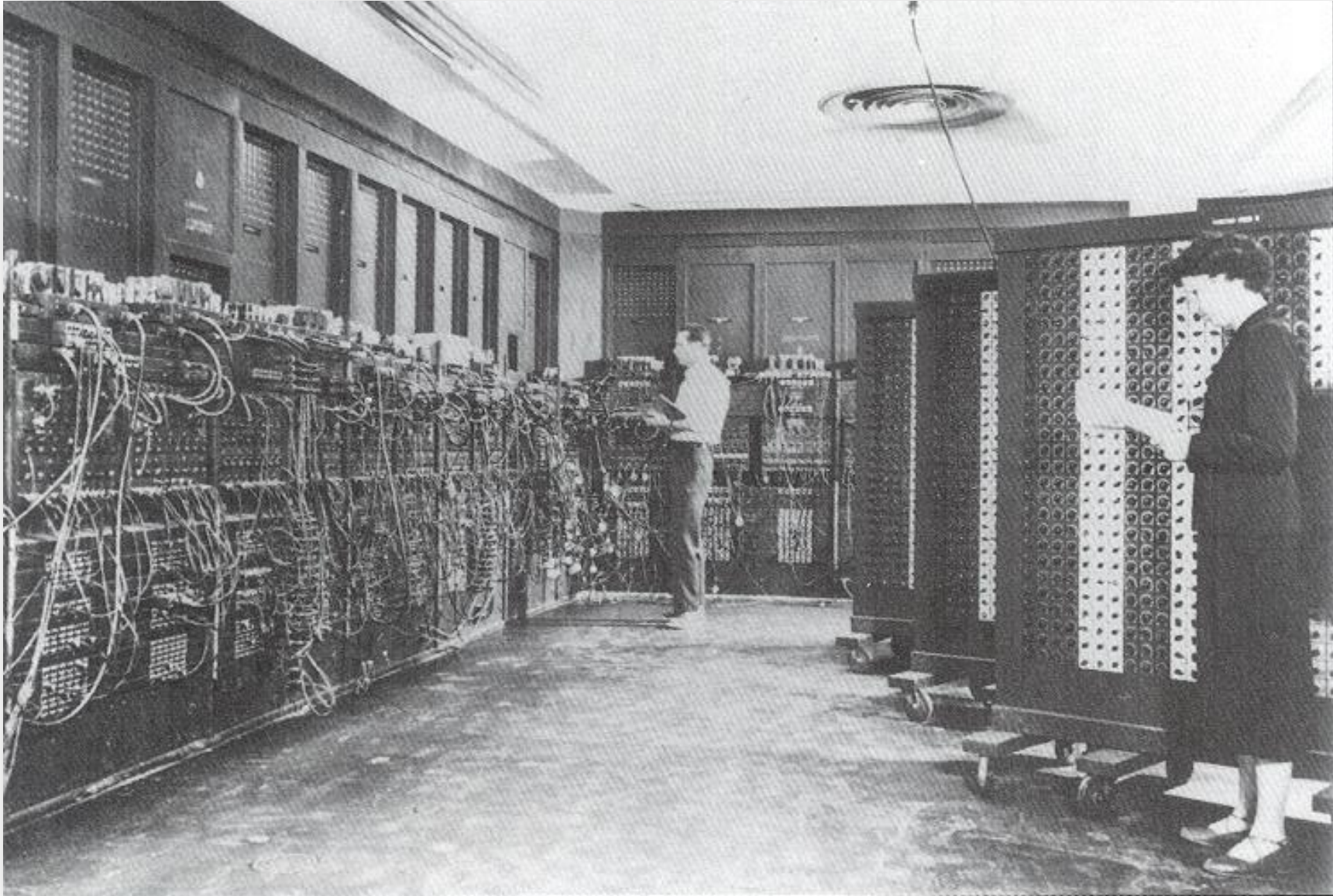
ENIAC的输入面板



ENIAC的编程

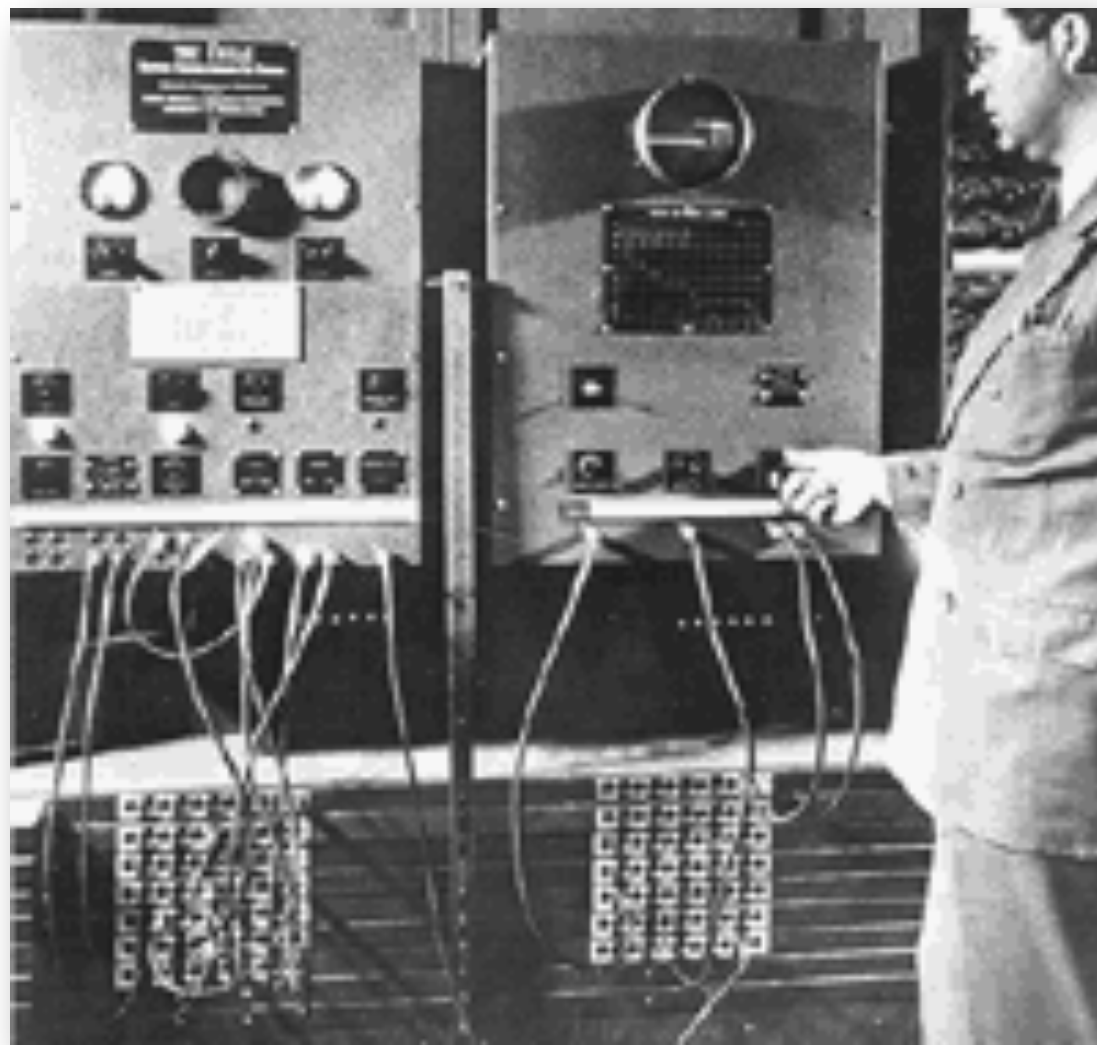


ENIAC的Debug线路检查



ENIAC的问题

- 十进制计算机
 - 每一位数由一圈共10个真空管表示
- 通过开关和插拔电缆进行手动编程
 - 输入程序和数据可能需要半天时间
- 能否将程序和数据存在存储器中？
- EDVAC: (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)



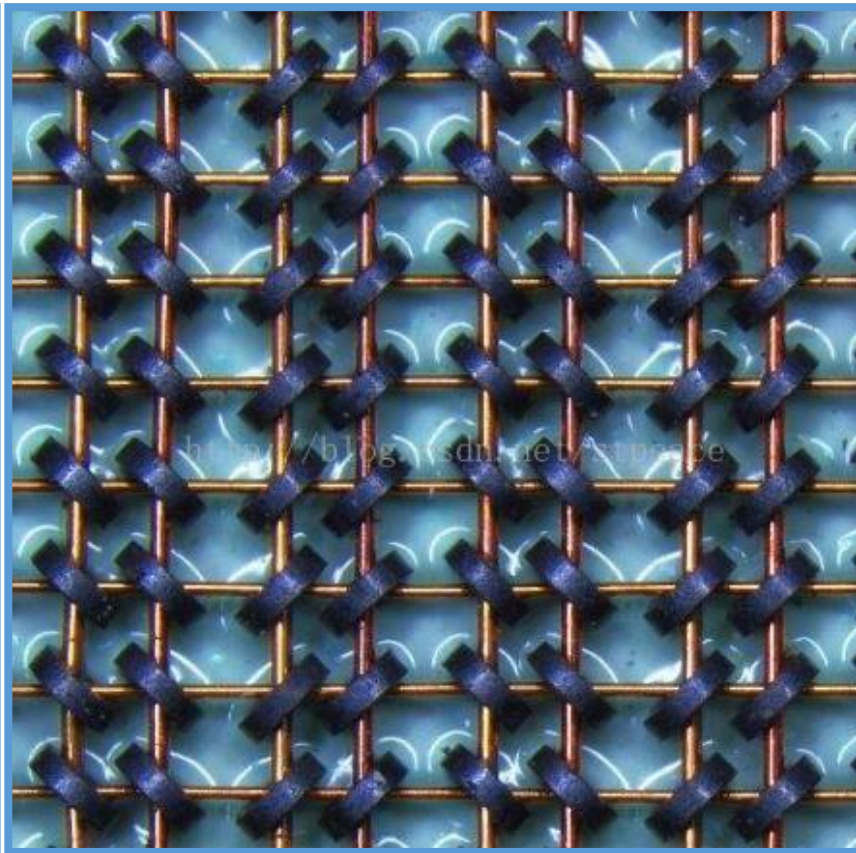
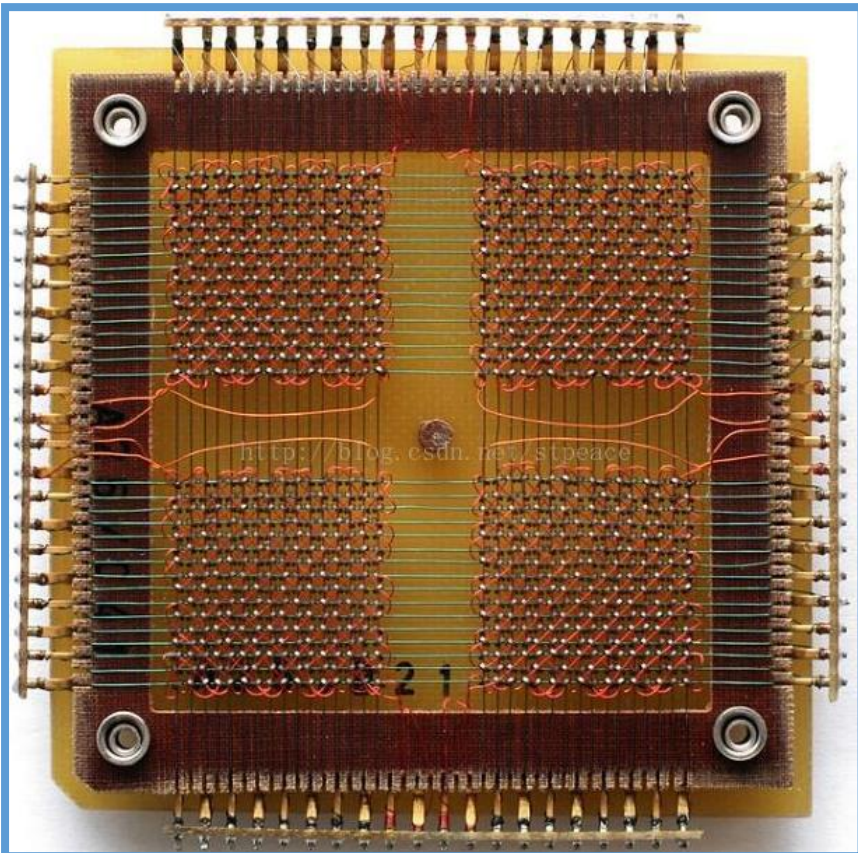
现代电子计算机之父（冯·诺伊曼）

- 20世纪最重要的数学家之一，因其在现代计算机、博弈论等领域的重大贡献成为美国科学院院士。
- 1944~1945年间，美籍匈牙利科学家冯·诺伊曼在第一台现代计算机ENIAC尚未问世时注意到其弱点，并提出一个新机型EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer, 电子离散变量计算机) 设计方案，提到了两个设想：采用二进制和“存储程序”。



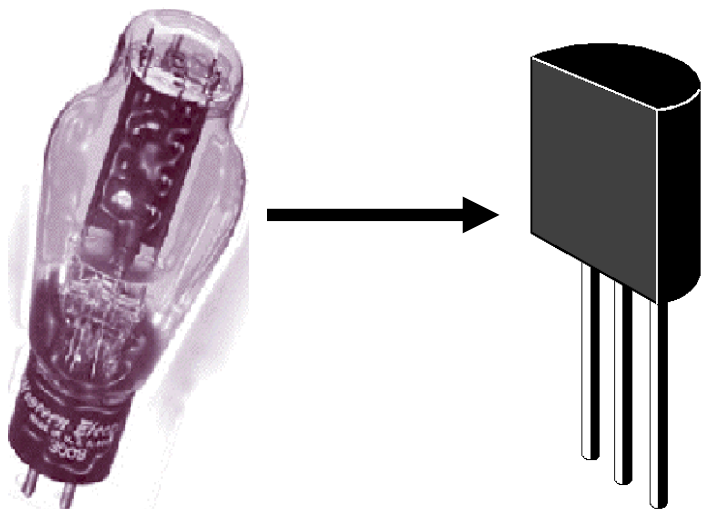
存储器的出现

- 1951年，王安发明了磁芯存储器，IBM于1956年购买了这项技术专利。



1959-1964 晶体管造就第二代计算机

- 1947年，[贝尔实验室](#)肖克莱、巴丁、布拉顿发明点触型晶体管；1950年又发明了面结型晶体管。
- 晶体管体积小、重量轻、寿命长、发热少、功耗低，电子线路结构大大改观，运算速度大幅提高。
- 肖克莱（左）、巴丁（中）、布拉顿（右）于1956年共同获得诺贝尔物理学奖。



1959-1964 晶体管造就第二代计算机

- **1954年美国贝尔实验室研制成功第一台使用晶体管的第二代计算机TRADIC。**相比采用定点运算的第一代计算机，**第二代计算机普遍增加了浮点运算，计算能力实现了一次飞跃。**
- IBM 1958年1401及后续的1410/1440系列计算机，是第二代计算机中的代表。
- 二代计算机除了用于科学计算，还逐渐被工商企业用来进行商务处理。
- 高级语言FORTRAN和COBOL因此也得到了广泛应用。



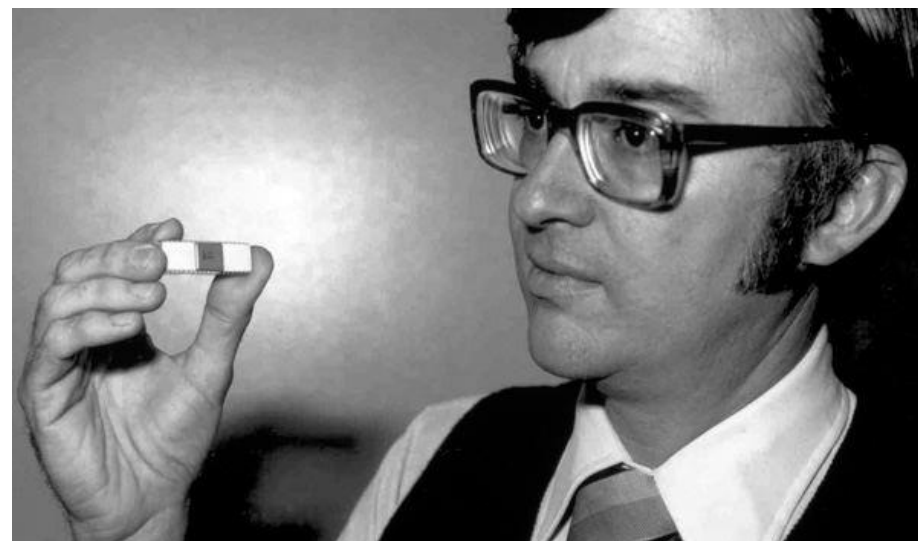
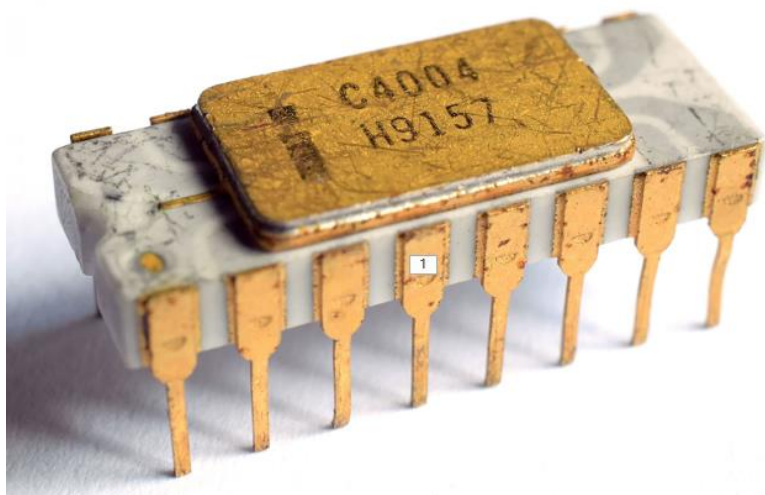
1964-1970 第三代计算机

- 1958年，美国物理学家基尔比和诺伊斯同时发明**集成电路**，小规模集成电路在一块硅片上集成了10-100个元件或1-10个逻辑门。
- 集成电路的出现使得计算机脱胎换骨
- 2000 Nobel Prize

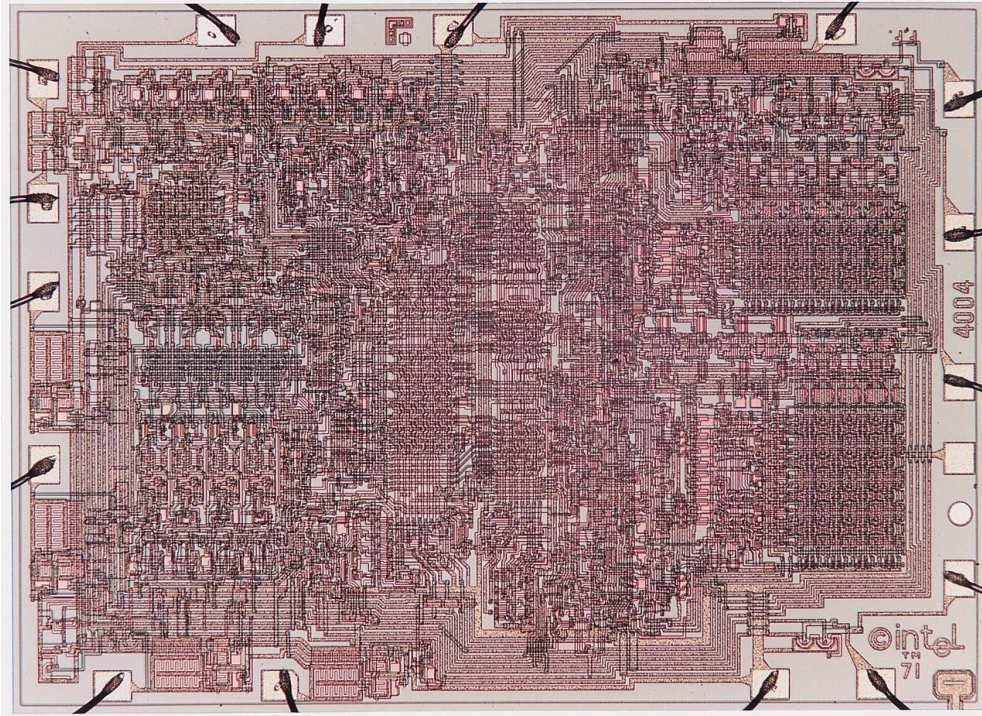


1971年- 第四代计算机

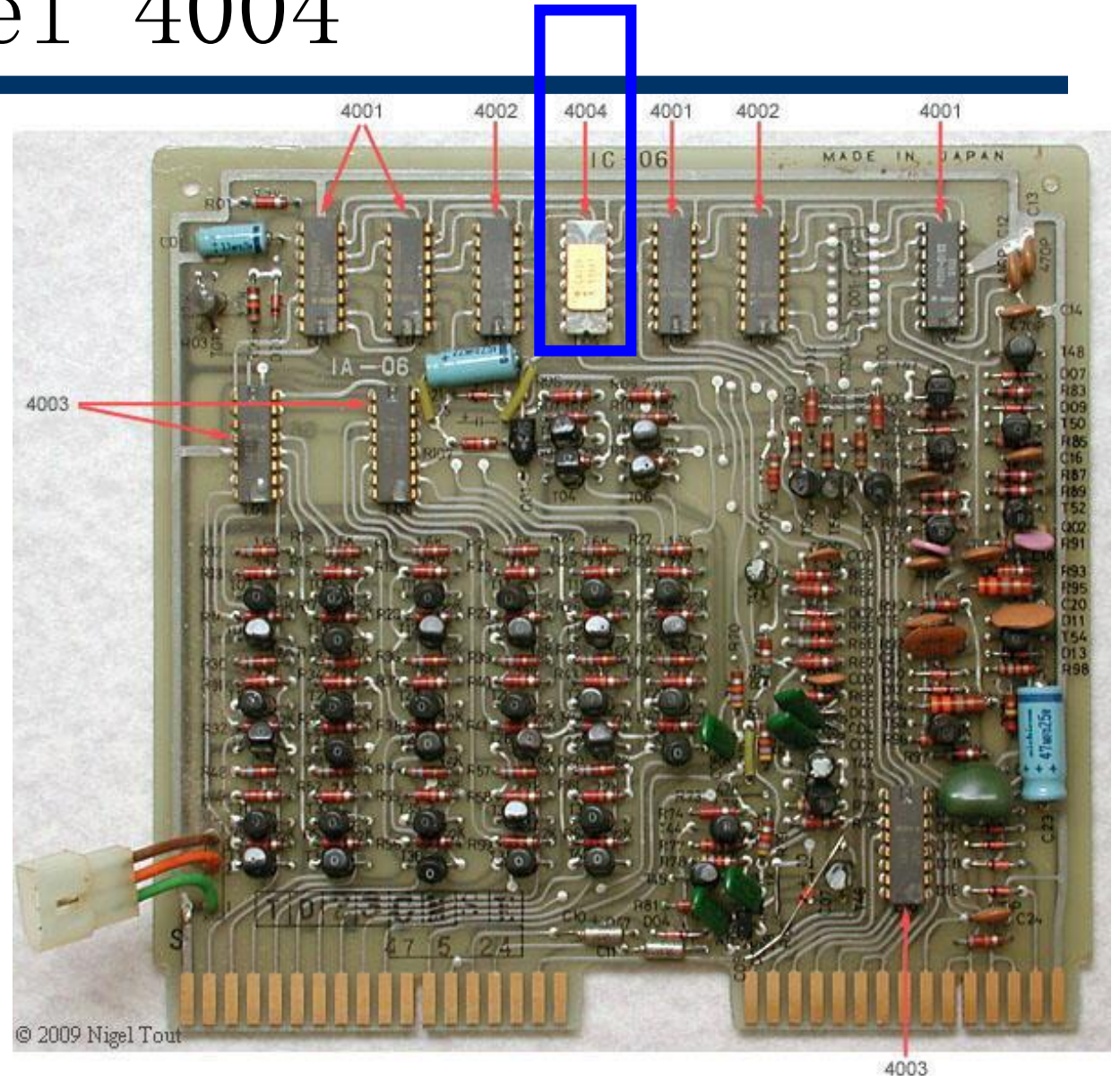
- 第四代计算机普遍采用**超大规模集成电路**，以**微处理器**为特征。
- 1971年1月，Intel公司的**霍夫**研制成功世界上**第一块4位微处理器芯片Intel 4004**，标志着**第一代微处理器问世**，**微处理器和微机时代从此开始**。
- 1971年11月，Intel推出MCS-4微型计算机系统：包括4001 ROM芯片、4002 RAM芯片、4003移位寄存器芯片和4004微处理器。



Intel 4004



2300个晶体管，性能远超当年的ENIAC，售价200美元。



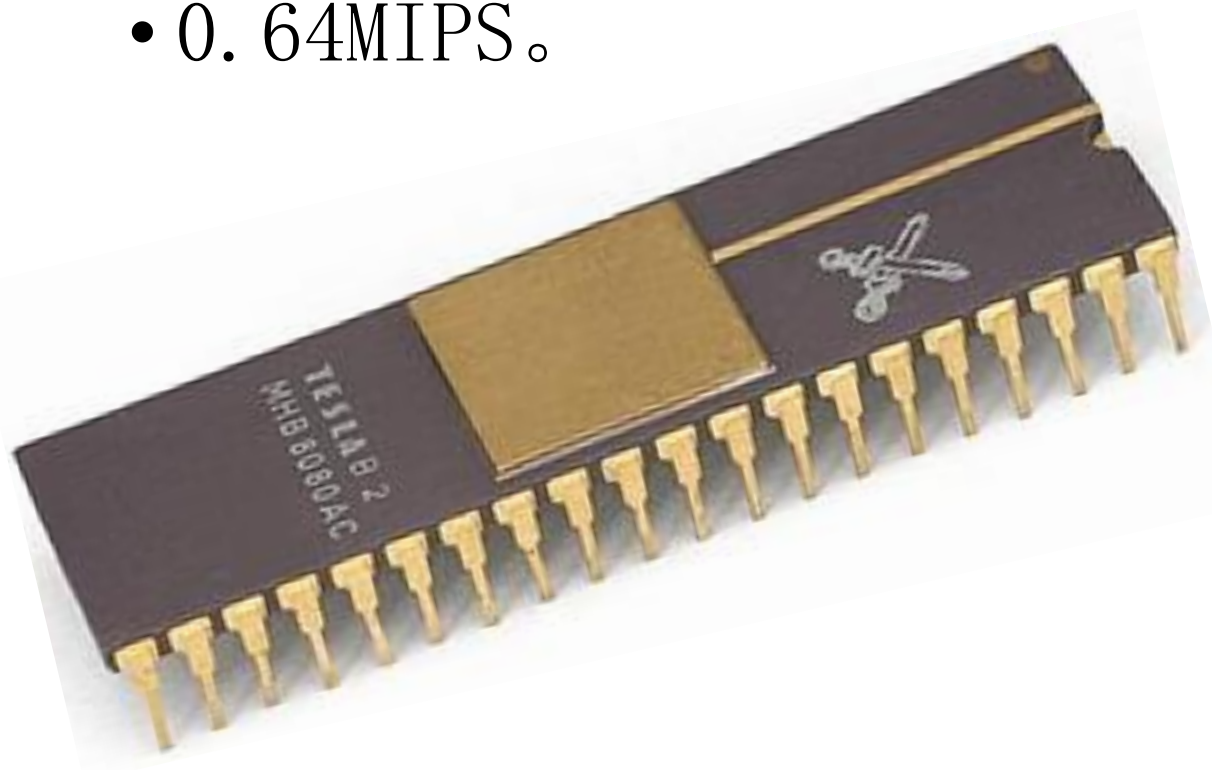
Intel 8008

- 1972年4月，霍夫等人开发出第一个8位微处理器Intel 8008。8008采用的是P沟道MOS微处理器，属第一代微处理器。



8080 第二代微处理器

- 1973年，霍夫等人研制出8位微处理器Intel 8080，此时NMOS电路取代了P沟道，主频2MHz，比8008快10倍，具有64KB存储器，6微米技术，6000个晶体管。
- 0.64MIPS。



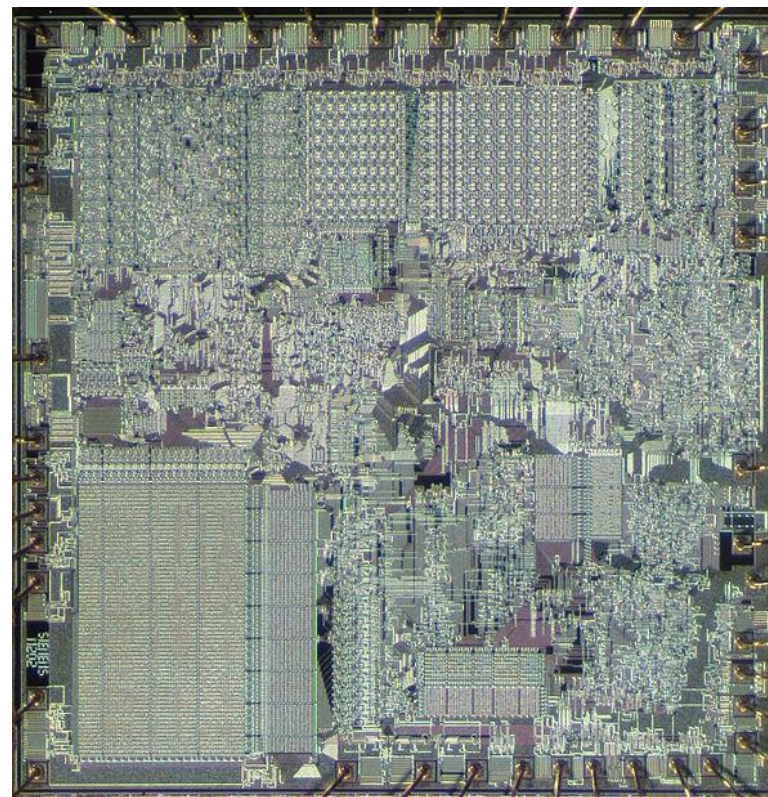
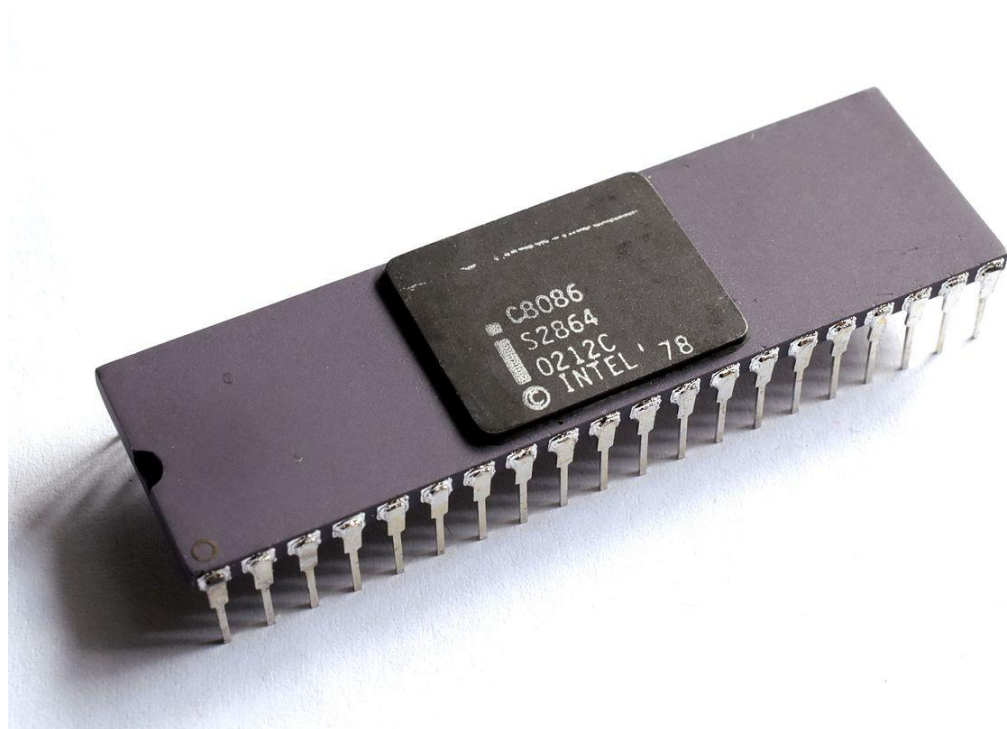
第一台微型计算机：Altair 8800

- 1975年4月，MITS发布第一个通用型Altair 8800，售价375美元，带有1KB存储器。**这是世界上第一台微型计算机。**
- Altair定位在青年电脑迷市场
- Paul Allen和Bill Gates在三周内为Altair开发出BASIC语言，MITS成为两个未来富翁的第一个客户。



Intel 8086 第三代微处理器

- 1978年，Intel推出4.77MHz的8086微处理器，标志着第三代微处理器问世。
- 它采用16位寄存器、16位数据总线和29000个3微米技术的晶体管，售价360美元。



Apple

- 1976年3月，Steve Wozniak 和 Steve Jobs 开发出微型计算机 Apple I，愚人节这天，两个 Steve 成立了 Apple 计算机公司。
- **Apple II 是第一个带有彩色图形的个人计算机**，售价为1300美元。Apple II 及其系列改进机型风靡一时，使 Apple 成为微型机时代最成功的计算机公司。



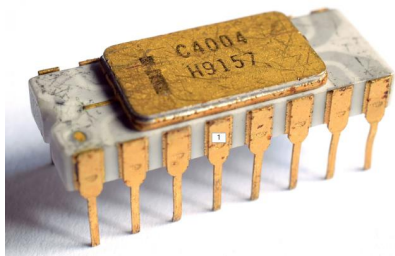
计算机的发展日新月异

- 从计算机的规模、运算速度上看
 - 巨型机、大型机、中型机、小型机、微型机、单片机
- 从CPU的发展来看
 - 4004—>8008->8086->8088->80186->80286->80386->80486-586->pentium->PII->PIII->P4->Core2->i3/i5/i7/i9

Intel[®] CPU发展历史

年份	CPU 型号	频率
1978	8086/8088	5-10 MHz
1982	80286	6-12 MHz
1985	Intel386™	16-33 MHz
1989	Intel486™DX	25-50 MHz
1993	Pentium®	60-233 MHz
1997	Pentium® II	233-450 MHz
1999	Pentium® III	450M-1G Hz
2000	Pentium® 4	1.4-3.2 GHz
2011	i3、i5、i7、i9	2.66-3.6GHz

Intel[®] CPU 发展历史



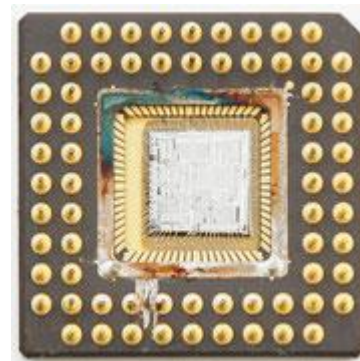
4004

...



8086

...



80286

...



80486



pentium

...



Pentium 4



Pentium D (双核)



Core 2 64bits

...



电子计算机发展历程

	第一代	第二代	第三代	第四代
年代	1946~	1958~	1965~	1971~
基础器件	电子管	晶体管	集成电路	超大规模集成电路
运算速度	几千~几万次/s	几万~几万次/s	几十万~几百万次/s	MIPS->GIPS->TIPS
存储器	水银延迟线、磁鼓、纸带、卡片	磁芯 磁盘、磁带	半导体 磁盘	半导体 磁盘
特征	机器语言 汇编语言	算法语言 FORTRAN、 ALGOL-60、 COBOL 操作系统	软件技术、 外设发展迅速 小型计算机	微型计算机 多机处理/网络化

速度越来越快、 体积越来越小、 成本越来越低、 功耗越来越低

我国计算机技术的发展

- 1953年开始，1958年和1959年相继研究出**第一台小型通用电子管数字计算机（103型）**和**第一台大型通用电子管计算机（104型）**是我国计算机发展的重要**里程碑**。
- 1964年，研制出第一台441-B晶体管通用电子计算机。
- 1965年，研制出**全国产化**的109乙晶体管大型通用数字计算机。
- 1971年，我国**第一台**小规模通用数字电子计算机111机研制成功。
- 1983年，中国科学院计算技术研究所研制的大型向量机757机，运算速度达到1000万次每秒。同年，国防科技大学成功研制“**银河-I**”巨型机，峰值速度达到1亿次每秒。
- 1985年6月，中国**第一台自行研制的微机长城0520**研制成功。
 - 广告词：“一台我们自己制造的能够处理中文的电脑”。
- 1992年，国防科技大学研制出“**银河-II**”巨型机，浮点运算峰值速度达到4亿次每秒。

我国计算机技术的发展

- 1995年，国家智能机中心推出了国内**第一台**具有大规模并行处理机（MPP）结构的并行机“曙光1000”，浮点运算峰值速度达到25亿次每秒。
- 2009年，国防科技大学使用国产龙芯芯片，成功研制“**天河一号**”超级计算机，峰值速度达到1206万亿次每秒。
- 2010-2015年：天河系列计算机获全球超级计算机500强**六连冠**。
- 2016年6月，我国自主研发的**第一台全部采用国产处理器构建的超级计算机“神威·太湖之光”**夺得世界超算冠军。截至2017年年底，我国连续10次蝉联全球最快超级计算机。
(但计算机的核心部件CPU技术还远远落后。)
- 2017年5月，中国科学技术大学教授潘建伟宣布，研究团队构建了世界首台超越早期经典计算机的单**光子量子计算机**。

我国计算机技术的发展

神威太湖之光

我国自主研发的**第一台全部采用国产处理器**构建的超级计算机



飞鱼牌手摇计算机

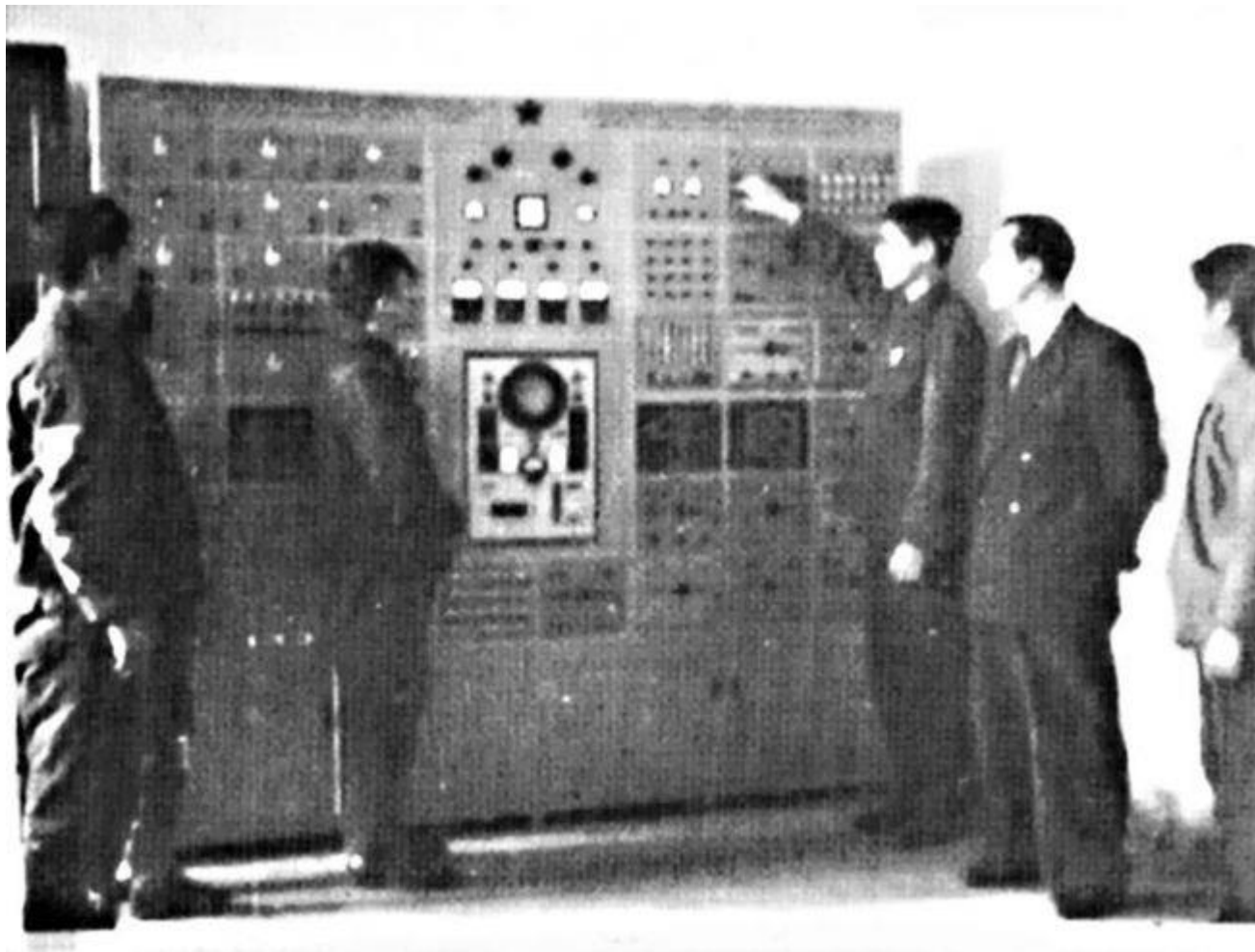


为“两弹一星”做出突出贡献

原理是通过齿轮运动来完成计算，一般只能做四则运算。

以弹道计算为例，从导弹起飞到关机点，人工手摇计算一次弹道需费时2个月左右。

1950年代哈工大研制的计算机



这台模拟计算机包括16个线性运算放大器、3个平方函数发生器、3个立方函数发生器、6套典型非线性函数发生器及变系数装置。能够解6阶以下的常系数，变系数线性微方程以及某些非线性微分方程式。输出方式采用笔记录仪、逐点记录以及用振子示波器照象三种形式。应用于数学工作中，发挥较大作用，参加实验的学生达1000人次。在这台模拟机的基础上，于1958年又研制1台采用自稳零式运算放大器的电子模拟计算机。

1957年，哈工大青年教师李仲荣和吴忠明研制了新中国第一台结构式模拟计算机

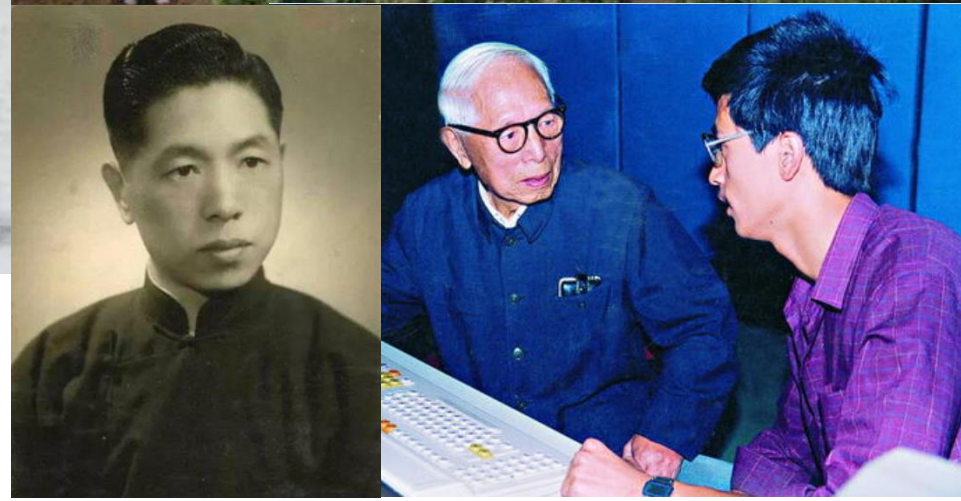
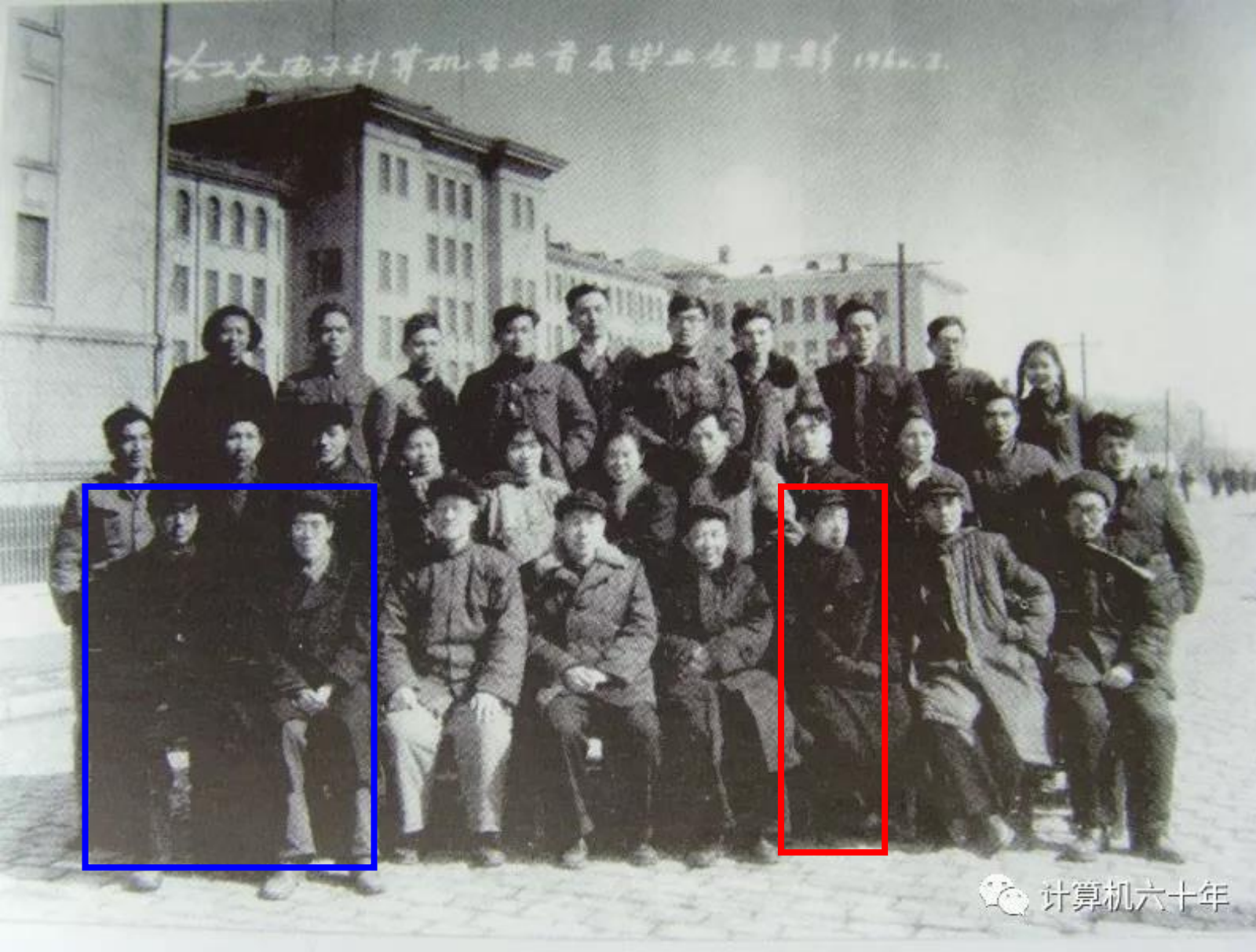
1950年代哈工大研制的计算机



这台能说话会下棋的智能下棋计算机在研制过程中，正赶上邓小平同志来哈工大视察。他颇有兴趣地在实验室参观了这台机器的表演。

哈工大研制成功我国第一台智能下棋计算机，在全国高校和科技界引起强烈反响。该专业因此被评为全国青年建设社会主义积极分子代表大会先进集体。

1958年，哈工大陈光熙主持研制了新中国第一台能下棋会说话的数字计算机



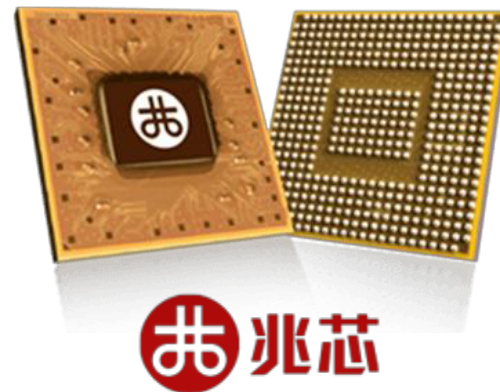
1960年，哈工大计算机专业55级首届毕业班
前排左起：吴忠明、李仲荣、黄铁梅、刘栋锡、贺子铭、**陈光熙**

国产芯片现状

- 龙芯、飞腾、申威、兆芯、海光
- 海思、紫光展锐（展讯通信）、松果



LOONGSON 龙芯



PHYTIUM 飞腾



指令集

- MIPS阵营
 - 龙芯
- X86阵营
 - 兆芯（VIA），海光（AMD）
- 自主指令
 - 申威（Alpha指令集扩展）
- ARM阵营
 - 飞腾，海思，展讯，松果
- RISC-V阵营
 - 阿里-平头哥，华米科技
-等

发展鲲鹏计算产业的关键挑战

计算产业是一个充分开放的体系，构建一个新的计算产业，需要产业链上成千上万的上下游企业、上千万的开发者以及千行百业的用户共同努力和相向而行才能成功。中国每年近千万高校毕业生的人才基础，以及众多软硬件和服务提供商，充分具备发展鲲鹏计算产业生态的基本要素，但仍存在生态碎片化、条块化的挑战，各个领域都需要产业领先者来聚合产业资源、引领产业发展方向。

(5) 开发者体系

a) 缺工具：必备的工具链缺失，加速库不完善，不能高效支撑开发者进行代码迁移和系统性能优化。

b) 缺人才：缺少赋能和职业成长体系，开发人才稀缺。

c) 缺参考设计：多数开源社区缺少对Kunpeng等新计算架构的代码开发优化，影响实际业务场景下的运行表现。

d) 缺环境：前期提供的Kunpeng开发环境数量有限，难以全面满足广大开发者做开发测试的环境需求。



华为《鲲鹏计算产业发展白皮书》2019.12

学生就业将面临的产业环境



习题

1. 微型计算机的发展以（ ）技术为标志。

A. 操作系统 B 微处理器 C 磁盘 D 软件

2. 第4代电子计算机的主要元器件：

3. “计算机系统”组成：

习题答案

1. 微型计算机的发展以（B ）技术为标志。

A. 操作系统 **B 微处理器** C 磁盘 D 软件

2. 第4代电子计算机的主要元器件：**超大规模集成电路**

3. “计算机系统”组成：**硬件和软件**

第一章计算机系统概论

1.1 计算机发展历史

1.2 计算机体系结构中的8个伟大思想

1.3 计算机系统的层次结构和硬件架构

1.4 计算机性能指标

1.2 计算机体系结构中的8个伟大思想

- 1) 面向摩尔定律的设计
- 2) 使用抽象简化设计
- 3) 加速经常性事件
- 4) 通过并行提高性能
- 5) 通过流水线提高性能
- 6) 通过预测提高性能
- 7) 存储层次
- 8) 通过冗余提高可靠性

面向摩尔定律的设计

- 摩尔定律（Moore's law）是 Intel 公司的创始人之一戈登·摩尔在 1965 年对集成电路容量做出的预测：**单芯片上所集成的晶体管资源每18至24个月翻一番。**
- 由于计算机设计需要花费数年时间，因此在项目结束时，每个芯片的可用晶体管资源相对设计开始时可以轻易实现双倍或四倍增长。计算机架构师必须预测其设计完成时的工艺水平，而不是设计开始时的工艺水平。
- ★ • **新摩尔定律**：每18个月新增的**存储量**等于有史以来存储量之和！

使用抽象简化设计

- 1) 计算机架构师和程序员都必须发明新技术来提高自己的工作效率，否则根据摩尔定律，设计时间也会随着资源的增长而显著延长。
- 2) 提高硬件和软件生产率的主要技术之一是使用抽象（abstraction）来表示不同的设计层次——隐藏低层细节以提供给高层一个更简单的模型。

例子：

硬件——系统软件——应用软件

计算机组成的五大部件：输入、输出、存储器、运算器、控制器

加速经常性事件和通过冗余提高可靠性

- 加速经常性事件 (make the common case fast)
 - 远比优化罕见情形能够更好地提升性能。经常性事件往往比罕见情形更简单，因此通常更容易提升。
- 通过冗余提高可靠性
 - 计算机不仅要速度快，更需要工作可靠。由于任何物理设备都可能发生故障，因此我们通过引入冗余组件来使系统可靠，该组件在系统发生故障时可以替代失效组件并帮助检测故障。

提高性能

- 通过并行提高性能
 - 通过并行计算操作来获得更高性能
- 通过流水线 (pipelining) 提高性能
 - 在计算机体系结构中非常普遍
- 通过预测提高性能
 - 某些情况下，假设从预测错误中恢复的代价并不高，且预测相对准确，则平均来说进行预测并开始工作可能会比等到明确结果后再执行更快。
- 存储层次
 - 速度最快、容量最小且价格最昂贵的存储器处于顶层，而速度最慢、容量最大且价格最便宜的存储器处于底层。

第一章计算机系统概论

1.1 计算机发展历史

1.2 计算机体系结构中的8个伟大思想

1.3 计算机系统的层次结构和硬件架构

1.4 计算机硬件的主要技术指标

1.3 计算机系统的层次结构

软件

硬件

高级语言

汇编语言

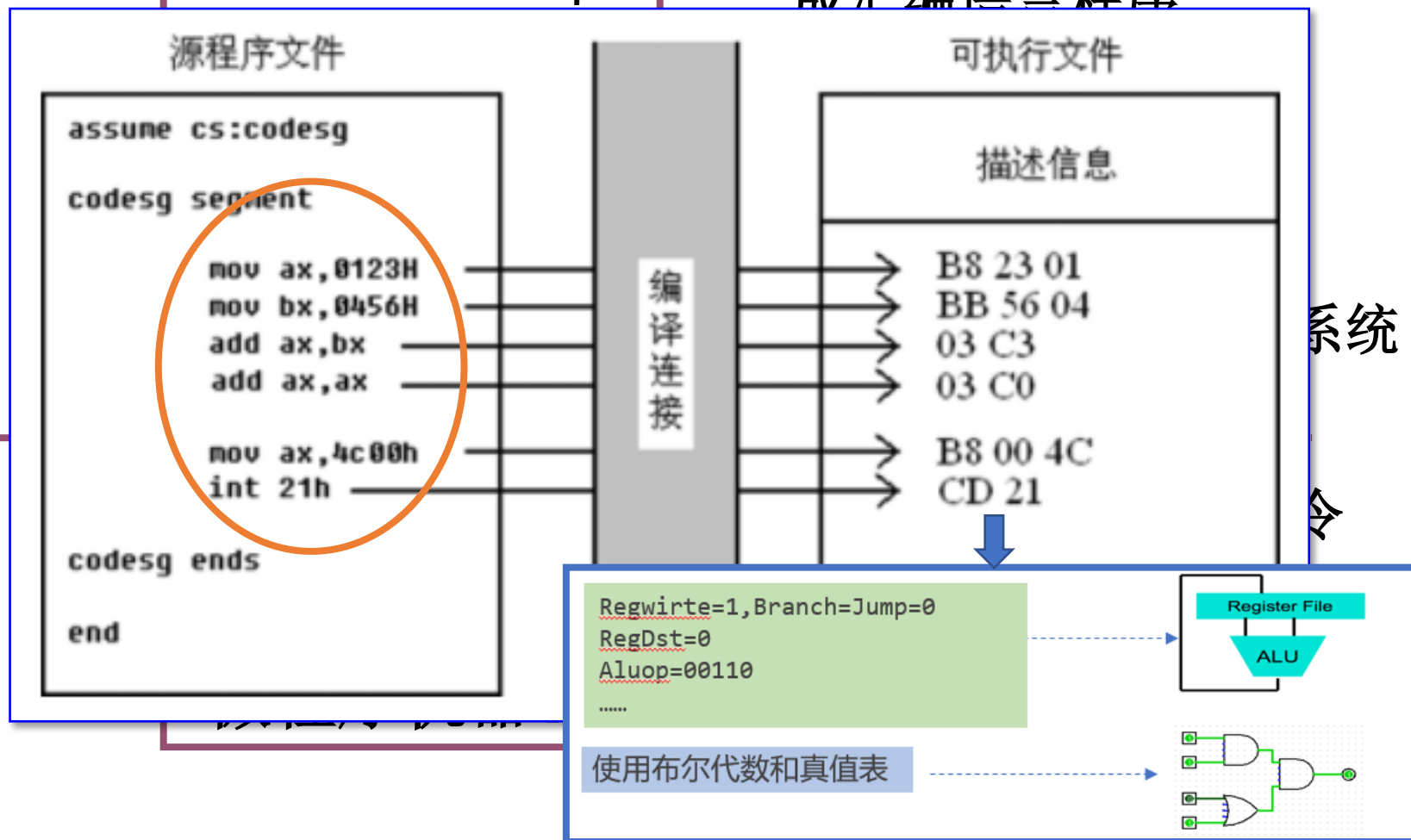
操作系统

机器语言

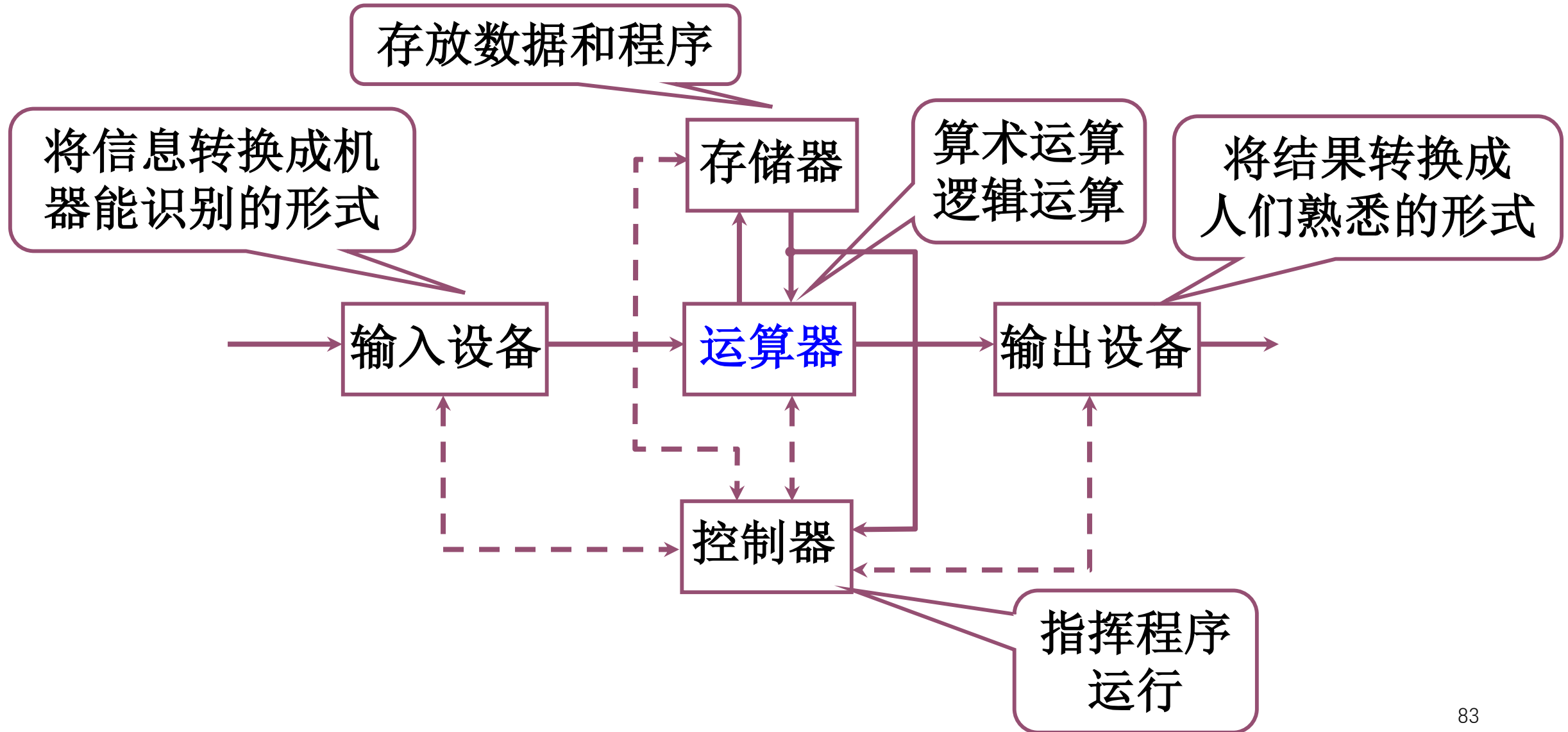
微指令系统

虚拟机器 M₄

用翻译程序翻译成汇编语言程序

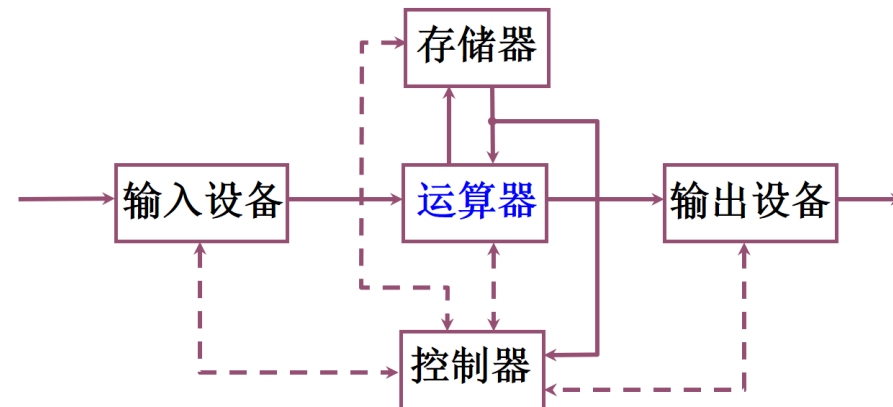


冯·诺依曼架构计算机硬件示意图

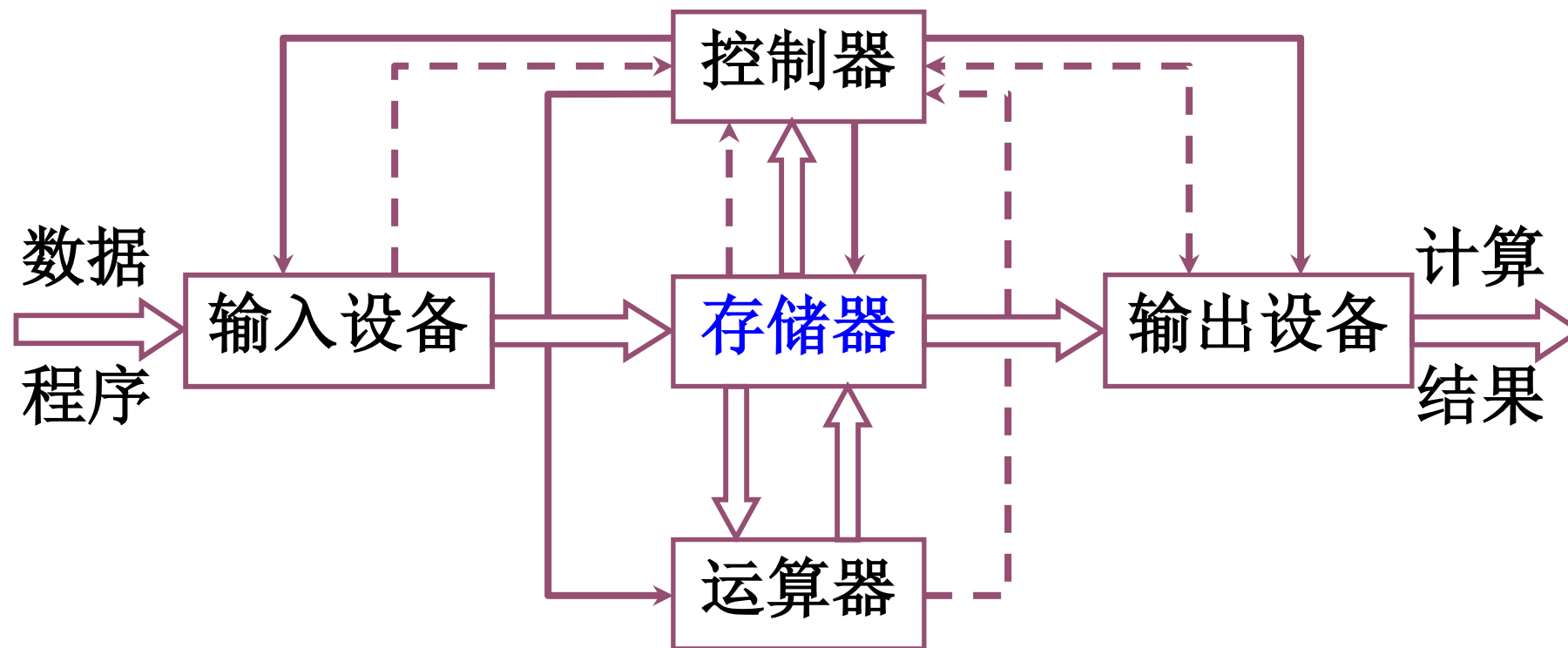


冯·诺依曼架构计算机的特点

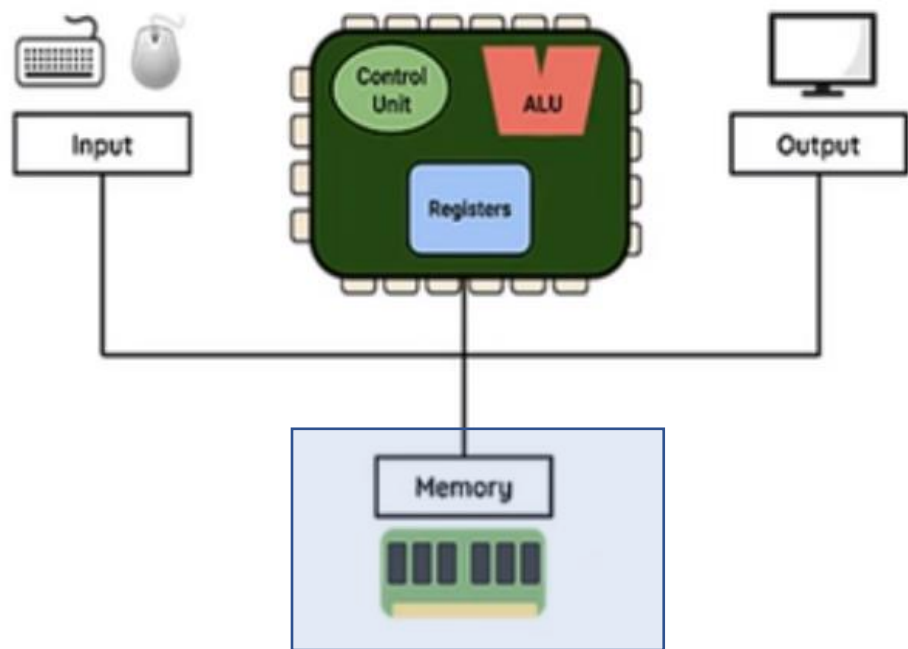
- 计算机由五大部件组成
- 指令和数据以同等地位存于存储器，可按地址寻访
- 指令和数据用二进制表示
- 指令由操作码和地址码组成
- 存储程序
 - 指令在存储器中按照顺序存放，通常是按顺序执行，特定条件下可以根据条件改变执行顺序。
- 以运算器为中心



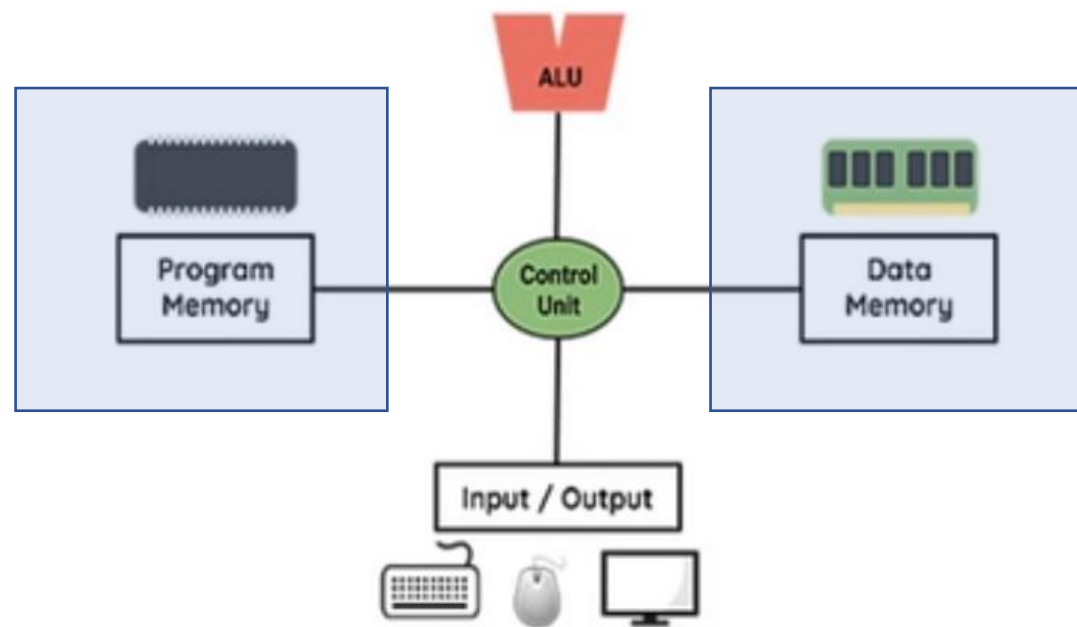
以存储器为中心的计算机硬件示意图



冯·诺依曼架构 VS 哈佛架构



冯·诺伊曼结构
(Von Neumann architecture)

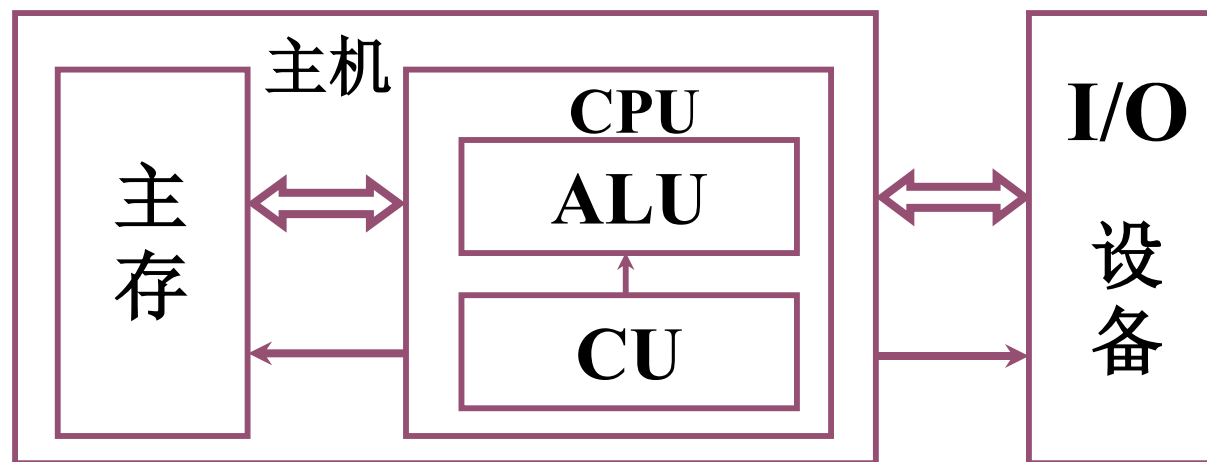
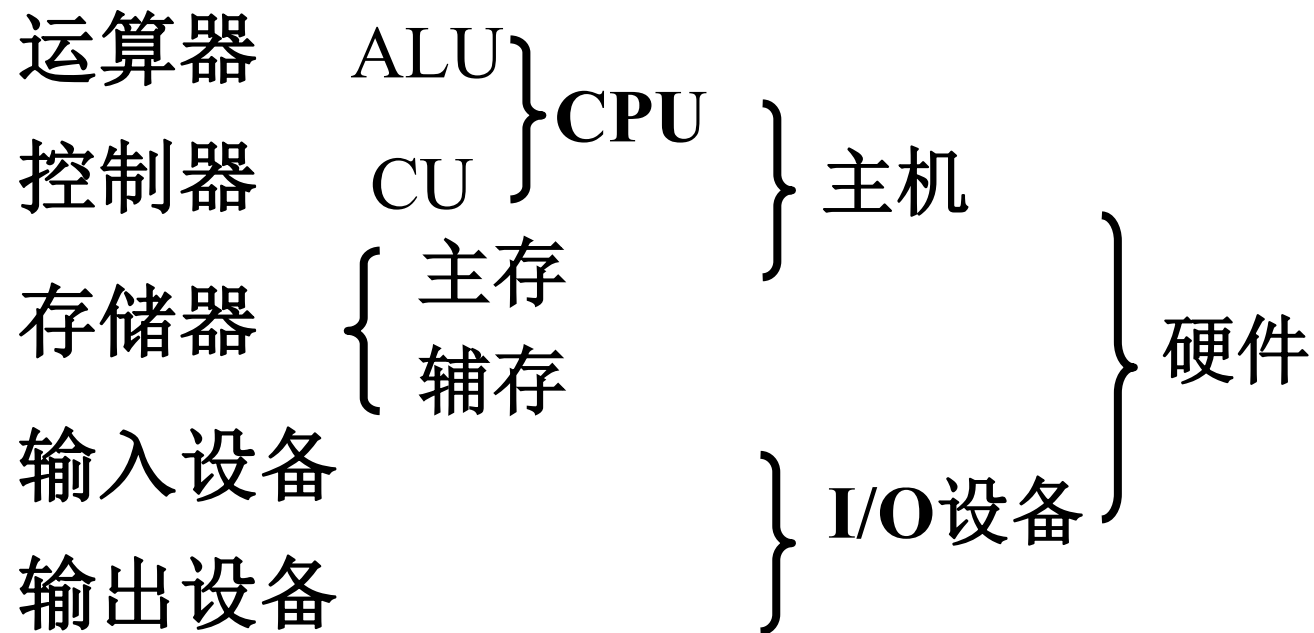


哈佛架构
(Harvard architecture)

哈佛架构和冯诺依曼架构的区别

- 程序空间和数据空间是否是一体的？
 - 冯·诺依曼结构数据空间和程序空间不分开
 - 哈佛结构数据空间和程序空间是分开的，允许同时取指和取操作数，从而大大提高了运算能力。
- 早期大多采用冯·诺依曼结构，典型代表是X86。
- 改进型哈佛架构（数据、指令分开，且总线复用），典型代表是DSP和ARM。
- 现在的处理器虽然外部总线上看是冯诺依曼结构，但是由于内部CACHE的存在，实际上内部来看已经类似改进型哈佛结构。

现代计算机主要硬件示意图



第一章计算机系统概论

1.1 计算机发展历史

1.2 计算机体系结构中的8个伟大思想

1.3 计算机层次结构和硬件架构

1.4 计算机硬件的主要技术指标

1.4 计算机硬件的主要技术指标

- 时间指标

- 主频、时钟周期
- CPI: 指令平均时钟周期数
- MIPS/ MFLOPS: 单位时间内执行的平均指令数/浮点操作次数
- CPU执行时间、响应时间、吞吐率

- 非时间指标

- 机器字长
- 总线宽度
- 主存容量、存储带宽
- CPU内核数

非时间指标

- 机器字长
 - **CPU (Central Processing Unit)** 一次能处理数据的位数
 - 与CPU中的寄存器位数有关，一般与内部寄存器的位数相等
 - 目前常见的有32位和64位字长
- 总线宽度
 - 数据总线一次能并行传送的最大信息位数
- 主存容量
 - 是指一台计算机主存所包含的**存储单元总数 * 存储字长**
 - 存储字长指一个存储单元能存储的二进制代码的位数
- 存储带宽
 - 指单位时间内与主存交换的二进制信息量，单位**Byte/s**

存储单元的单位

十进制			二进制			
术语	缩写	数值	术语	缩写	数值	增长百分比
千字节	KB	10^3	千比字节	KiB	2^{10}	2%
兆字节	MB	10^6	兆比字节	MiB	2^{20}	5%
吉字节	GB	10^9	吉比字节	GiB	2^{30}	7%
太字节	TB	10^{12}	太比字节	TiB	2^{40}	10%
...	...					

时间指标

- 主频：CPU工作的时钟频率
- 时钟周期
 - 一个时钟周期的时间（通常指处理器在固定频率下运行的时钟）
- **主频 * 时钟周期 = 1**
- 时钟周期数：时钟周期的数量
 - 也叫滴答数(TickCount)、时钟滴答数、时钟数、周期数(Cycle)

时间指标——续

- ★ • 指令平均时钟周期数 (**CPI: Cycle Per Instruction**)
 - 执行某个程序或程序片段时, 每条指令所需的时钟周期平均数
 - **计算方式**: 一段程序中所有指令的时钟周期数之和 / 指令条数
 - 指令数: 执行某程序所需的总指令数量
 - 程序的CPU时钟周期数 = 程序的指令数 * CPI
- ★ • **MIPS**(Million Instructions Per Second): 单位时间内执行的平均指令数。如每秒执行200**万条**指令, 则计为2MIPS
- MFLOPS (Million FLoating-point Operations Per Second)
 - 浮点操作次数 / (执行时间 * 10^6)

时间指标——续

- CPU（执行）时间：执行任务在CPU上所花费的时间
 - 不包括等待I/O或运行其他程序的时间
- ★ • 程序的CPU执行时间 = 程序的指令数 * CPI * 时钟周期
 - 可进一步区分为用户CPU时间和系统CPU时间（很难精确区分）
 - 用户CPU时间：程序本身所花的CPU时间
 - 系统CPU时间：为执行程序而花费在操作系统上的时间
- 响应时间：叫执行时间，计算机完成某个任务所需的总时间
 - 硬盘访问、内存访问、I/O活动、操作系统开销和CPU执行时间等
- 吞吐率：也叫带宽，单位时间内完成的任务数量

假设一台计算机主频f为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占比例和CPI如下表所示，求程序的CPI和MIPS。（四舍五入取整）

- ☒ A 2, 446
- ☐ B 3, 446
- ☐ C 2, 336
- ☐ D 3, 336
- ☐ E 以上都不对

指令类型	CPI	指令比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

提交

例子1：计算CPI和MIPS

- 假设一台计算机主频 f 为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示，求程序的CPI和MIPS。

指令类型	CPI	指令比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

解： $CPI = 1 * 60\% + 2 * 18\% + 4 * 12\% + 8 * 10\% = 2.24$

$$MIPS = (f/CPI)/10^6 = 1 * 10^9 / 2.24 / 10^6 = 446.4$$

假设一台计算机主频f为1GHZ，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示，求程序执行时间。

- ☐ A 0.25ms
- ☒ B 0.45ms
- ☐ C 0.2ms
- ☐ D 0.35ms
- ☐ E 以上都不对

指令类型	CPI	指令比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

$CPI = 2.24$ $MIPS = 446.4$

提交

例子: 计算CPU时间

- 假设一台计算机主频为1GHz，在其上运行由 2×10^5 条指令组成的目标代码，程序主要由4类指令组成，他们所占的比例和各自的CPI如下表所示。求1) 程序的CPI和MIPS;
2) 程序执行时间?

指令类型	CPI	指令混合比例
算术和逻辑	1	60%
Load/Store	2	18%
转移	4	12%
Cache缺失访存	8	10%

$$\text{CPI} = 2.24$$

$$\text{MIPS} = 446.4$$

解: $\text{CPU时间} = \text{指令条数} \times \text{CPI} / f = (2 \times 10^5) \times 2.24 / 10^9 = 4.48 \times 10^{-4} \text{ (秒)}$

$$\text{CPU时间} = \text{指令条数} / (\text{MIPS} \times 10^6) = (2 \times 10^5) / (446.44 \times 10^6) \text{ 秒}$$

小 结

- 计算机发展历史
- 计算机体系结构中的8个伟大思想
- 计算机系统的层次结构和硬件架构
- 计算机硬件的常用性能指标

完整的计算机系统包括

- ☐ A 运算器、存储器、控制器
- ☐ B 外部设备和主机
- ☐ C 主机和应用程序
- ☒ D 配套的硬件设备和软件系统

提交

以下哪些有疑问？

- ☐ A 无
- ☐ B 计算机层次结构
- ☐ C 计算机常用性能指标
- ☐ D 计算机体系结构中的八大思想
- ☐ E 课程学习及考核方式
- ☐ F 其他

提交